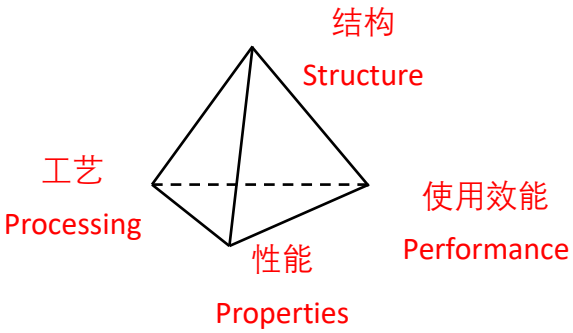
目录

1. 绪论 2
2. 第一章第 1 节 2
3. 第一章第 2 节 5
4. 第一章第 3 节 8
5. 第一章第 4 节 9
6. 第二章第 1 节 13
7. 第二章第 2 节 15
8. 第二章第 3 节 18
9. 第二章第 4 节 22
10. 第二章第 5 节 24
11. 第三章第 1 节 26
12. 第三章第 2 节 28
13. 第三章第 3 节 31
14. 第三章第 4 节 33
15. 第三章第 5 节 36
16. 第三章第 6 节 38
17. 第四章第 1 节 40
18. 第四章第 2 节 42
19. 第四章第 3 节 45
20. 第四章第 4 节 47
21. 第四章第 5 节 48
22. 第四章第 6 节 50
23. 第四章第 7 节 53
24. 第四章第 8 节 57
25. 第五章第 1 节 60
26. 第五章第 2 节 62
27. 第五章第 3 节 64

1. 绪论

材料科学基础的核心问题：材料**结构和性能**的关联



材料科学与工程的四要素（1S3P）

2. 第一章第 1 节

(1) 晶体和非晶体的区别

固体材料按其***质点***的排列方式及其在空间位置的有序程度，简单地分为晶体和非晶体两大类。

基本特征：晶体——长程有序，周期性排列；非晶体——短程有序，长程无序。

(2) 空间点阵和结点的定义

晶体中原子或原子集团排列的周期性规律，可以用一些在空间有规律分布的几何点来表示。这样的几何点的集合就构成***空间点阵***（布拉维点阵），每个几何点就叫点阵的***结点***。

注意，结点≠原子，也可以是原子集团，构成结点的组合称作结构单元。

晶体结构是无限的，空间点阵是有限的，很多种晶体结构可能对应于同一种空间点阵。

(3) 点阵的基本特征

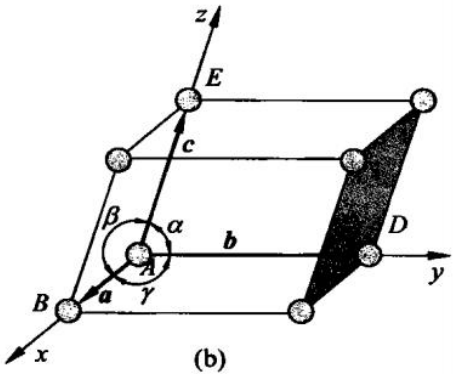
- 周期性：沿着任何一个方向，每隔一定距离出现相同的结点。
- 等同性：每个结点周围的环境（包括原子的种类和分布）都是相同的。点阵的结点都是等同点。

(4) 晶胞和晶格常数的定义

晶胞：从晶格中取出最具代表性的平行六面体，该平行六面体即为晶胞。（后面有更详细的）

晶格常数（点阵常数）：a, b, c, α, β, γ。如下图所示。通过这六个晶格常数可以完全描

述晶胞的尺寸和形状。



(b)

a, b, c 都是在与直觉相符的位置，α, β, γ在相应的垂直的面内。

(5) 七大晶系的名称、结构特征和对称性规律（要求记忆）

表 1-1　7 种晶系

晶　　系	点阵常数间的关系和特点	实　　例
三斜	$a\neq b\neq c, \alpha\neq\beta\neq\gamma\neq 90^\circ$	K_2CrO_7
单斜	$a\neq b\neq c, \alpha=\beta=90^\circ\neq\gamma$（第一种设置）	β-S
	$\alpha=\gamma=90^\circ\neq\beta$（第二种设置） default	$CaSO_4\cdot 2H_2O$
斜方（正交）	$a\neq b\neq c, \alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	α-S, Ga, Fe_3C
正方	$a=b\neq c, \alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	β-Sn（白锡）, TiO_2
立方	$a=b=c, \alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	Cu, Al, α-Fe, NaCl
六方	$a=b\neq c, \alpha=\beta=90^\circ, \gamma=120^\circ$	Zn, Cd, Ni-As
菱方	$a=b=c, \alpha=\beta=\gamma\neq 90^\circ$	As, Sb, Bi, 方解石

注：表中的“≠”的意义是：不一定等于。

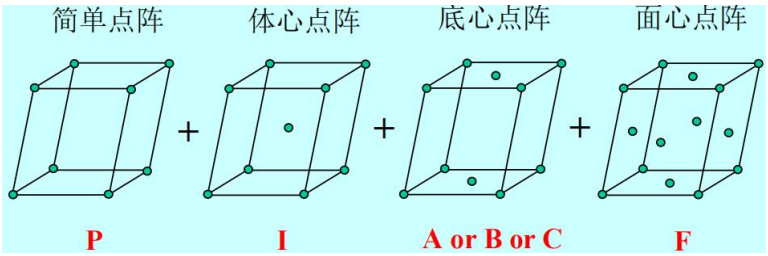
“斜”意味着三边不等长，“三”“单”代表了非直角的角的数量，“方”指三个角都有固定的关系（相等/直角/...）。

旋转对称性：绕某个轴将晶胞旋转360°/*n*，若旋转后晶胞与原晶胞完全重合，说明具有 *n* 次旋转对称性。

易推导，因此了解即可：三斜 n=1；单斜 n=2；正交（斜方）有三个 2 次轴；正方（四方）有一个 4 次轴和两个 2 次轴；立方有三个 4 次轴和四个 3 次轴；菱方有一个 3 次轴；六方有一个 6 次轴。

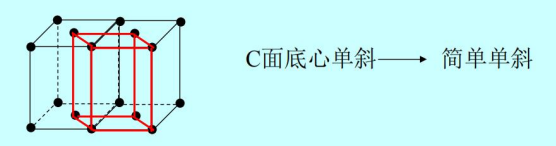
(6) 14 种布拉维点阵及其来源的理解

似乎每种晶系都包含 4 种点阵：***简单点阵***、***底心点阵***、***面心点阵***、***体心点阵***。



但是由于其中一些点阵实际上可以是等价的，因此最终只有 ***14*** 种点阵。注意**去掉重复**的（等价的）和保持点阵的对称性（**等同性**）。

例如：为什么没有以 C 面为底心的单斜点阵？



14 种点阵分别为（了解）：

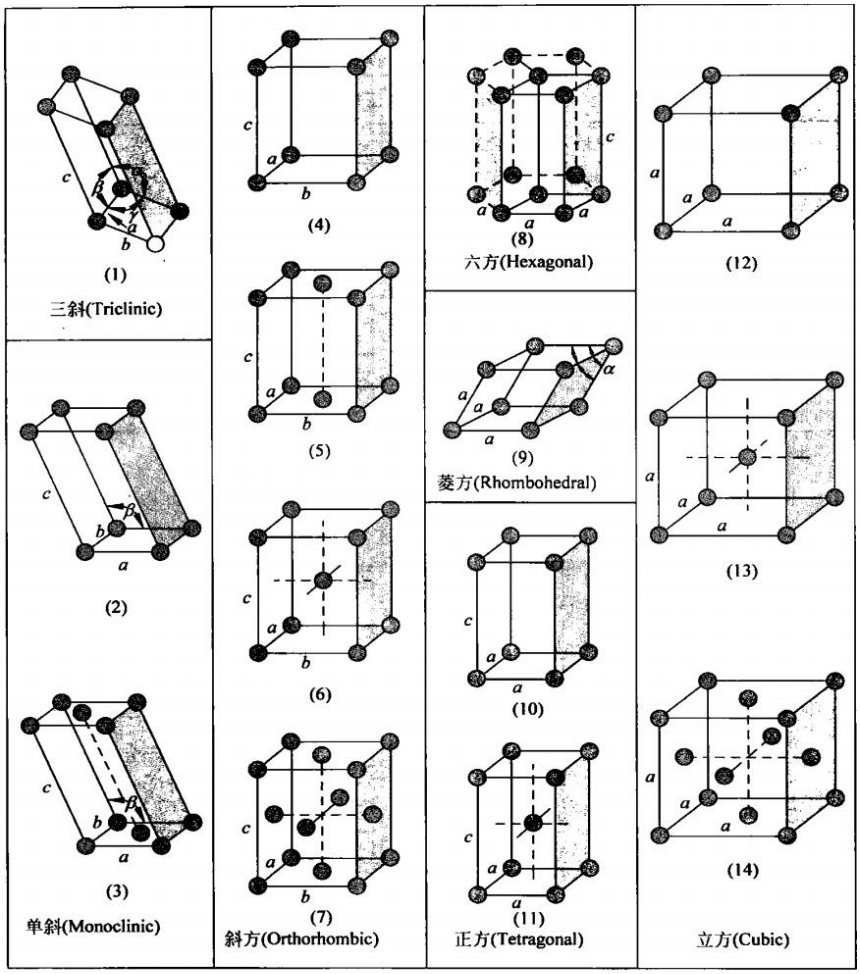
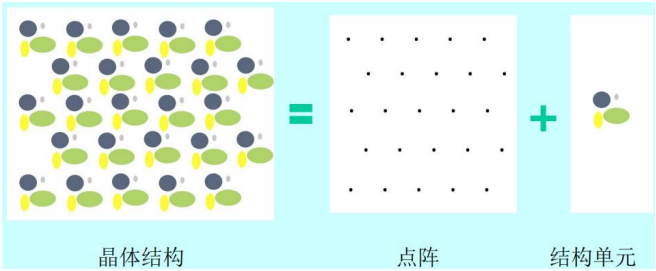


图 1-4　14 种空间点阵

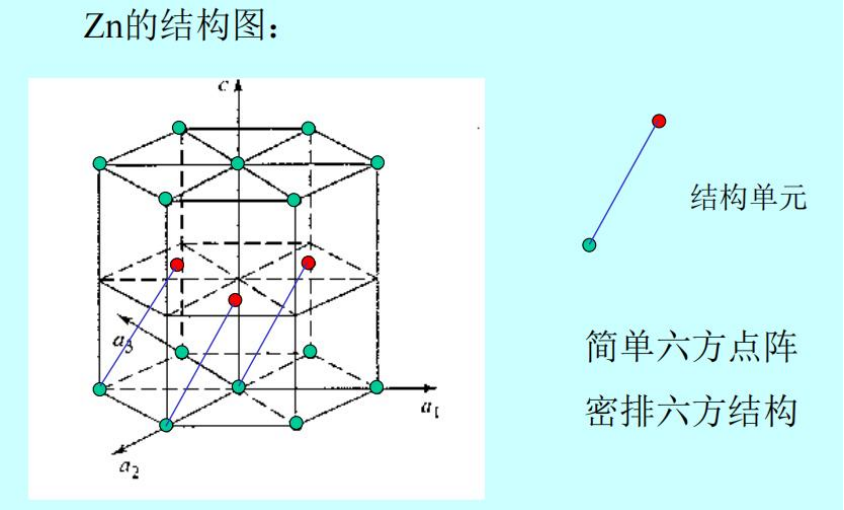
(7) 布拉维点阵和晶体结构的关系，从晶体结构获得点阵信息的方法

布拉维点阵是由等同点构成的。晶体结构 = 布拉维点阵 + 结构单元。



拿到一个晶体结构时，首先判断其是否可以直接视作布拉维点阵，若不能，则考虑将奇怪位置的原子和正常位置的原子结合在一起，作为结构单元，构成布拉维点阵。

例如：



我们知道，六方点阵只有简单点阵，而 Zn 中间层的原子显然无法直接纳入简单六方点阵，因此我们将其与下面顶点的原子组成结构单元，视作一个质点，共同构成布拉维点阵。

(8) 掌握 HCP 的结构，画出完整的中间层原子结构图，掌握 c/a 比值

略。后面有详细的内容。

(9) 晶胞与原胞的区别

晶胞选取的三个条件：

① **周期性**：能反映点阵的周期性；

② **对称性**：能反映点阵的对称性；

③ **体积尽可能小**。

条件①是所有晶胞都必须满足的，②和③若不能兼顾，必须二选一。

第一种方法是在保证对称性（②）的条件下选体积尽量小的晶胞，但体积不一定最小；第二种方法是只要求晶胞**体积最小**，而不一定反映对称性，这样的晶胞通常叫**原胞**。

3. 第一章第 2 节

(1) 掌握三种晶体结构 FCC, BCC, HCP 及其代表性材料（记忆）

面心立方 FCC：贵金属（Ag, Au, Pt）和常见的金属（Cu, Al, Ni, γ-Fe）等

体心立方 BCC：碱金属、钒 V、铬 Cr、钼 Mo、铌 Nb、钨 W、铁素体 α-Fe

密排六方 HCP：Zn, Co, Mg, Be, Ti, Zr 等

(2) 刚球模型的理解，原子半径、晶胞原子数、配位数、堆垛密度的计算方法

刚球模型：原子看成是刚球，最近邻原子彼此都是相切的。

原子半径：根据相切易算。

晶胞原子数：根据共享情况计算。

配位数（Coordination Number）：任一原子周围最近邻的原子数，对多元素晶体，要计算各个元素的最近邻原子数之和。

堆垛密度：

$$\xi = \frac{\text{晶胞中各个原子的体积之和}}{\text{晶胞的体积}}$$

根据以上定义和说明，不难算出 BCC，FCC 和 HCP 三种结构的 CN，n 和 ξ 值（如表 1-2 所示）。表中还给出了原子半径 r、原子体积 v 和晶胞体积 V。

表 1-2 常见晶体的几何参数

晶体	CN	n	r	v	V	ξ
BCC	8	2	$\frac{\sqrt{3}a}{4}$	$\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{16}$	a^3	0.68
FCC	12	4	$\frac{\sqrt{2}a}{4}$	$\frac{\sqrt{2}\pi a^3}{24}$	a^3	0.74
HCP	12	6	$\frac{a}{2}$	$\frac{\pi a^3}{6}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}\left(\frac{c}{a}\right)a^3$	0.74

(3) 间隙的概念和种类，间隙大小的定义

由于球形原子无法无缝隙地填充整个空间，因此材料中必有间隙。

密排结构有两种间隙：四面体间隙和八面体间隙。

间隙的体积：不产生畸变的前提下，所能填入间隙内最大的原子体积。通常用直径比来表述：

$$\frac{d_i}{d_a} = \frac{\text{间隙原子直径}}{\text{晶格原子直径}}$$

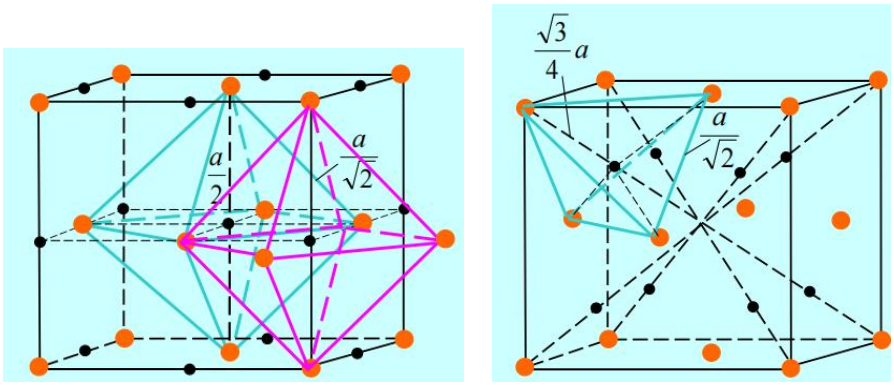
其中，间隙原子的直径通常通过找相切线来计算。

(4) 掌握三种晶体结构中两种间隙的位置、数量、尺寸

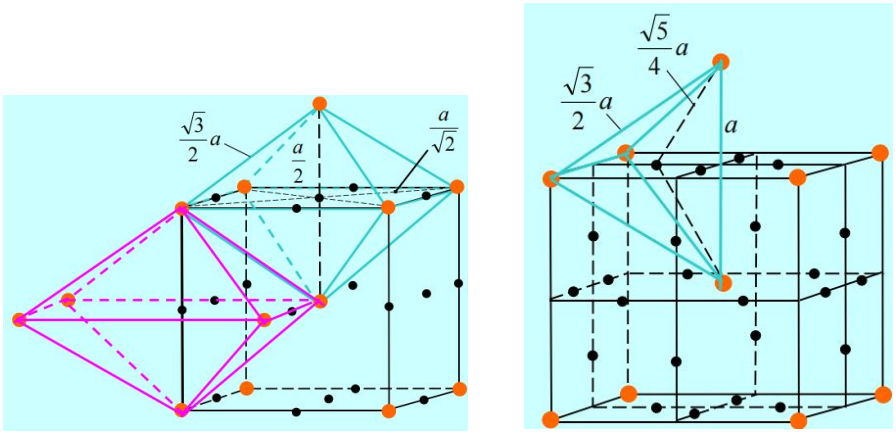
表 1-5 3 种典型晶体中的四面体和八面体间隙

晶体结构	八面体间隙		四面体间隙	
	间隙数/原子数	$\frac{r_x}{r}$	间隙数/原子数	$\frac{r_x}{r}$
BCC	3	0.155	6	0.291
FCC	1	0.414	2	0.225
HCP	1	0.414	2	0.225

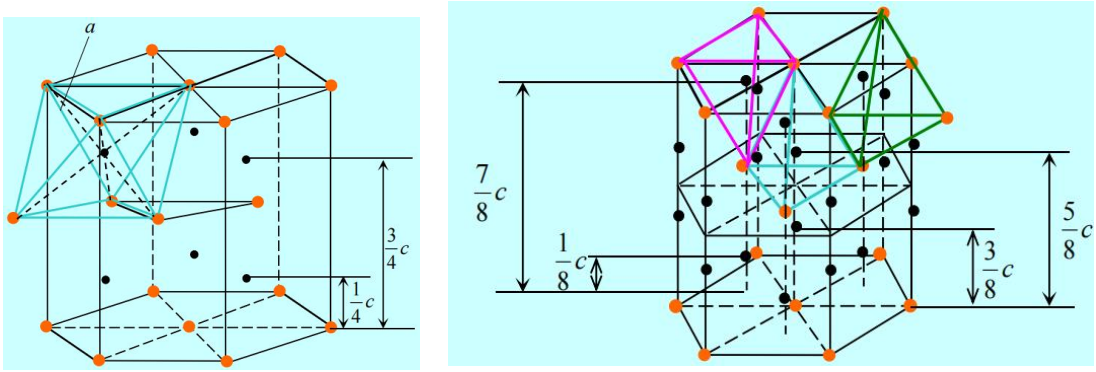
FCC：八面体 3+1=4（棱心+体心），四面体 8（小正方体体心）



BCC：八面体 3+3=6（面心+棱心）（c 轴相切），四面体 12（一个面 **4**×1/2 个，八面体的 1/4）（c 轴相切）



HCP：八面体 6（八面体对角线相切），四面体 2+4+6=12（C 轴+棱+晶胞内）



注意间隙原子的高度，尤其是四面体间隙，体心与底部的距离是总高的 1/4.

4. 第一章第 3 节

(1) 晶面指数的标定步骤、立方晶系常见的晶面指数

晶面与三个坐标轴的截距值 → 求**倒数** → 化为整数 → (h k l)

(2) 掌握晶面族的概念，能写出{100}，{110}，{111}，{112}, {123}晶面族所包含的晶面

晶面族：具有等同条件（原子排列&晶面间距），只是空间位向不同的各组晶面{h k l}

$\{100\}=(100)+(010)+(001)$，**共 3 个等价面。**

$\{110\}=(110)+(\bar{1}10)+(101)+(\bar{1}01)+\{011\}+(0\bar{1}1)$，**共 6 个等价面。**

$\{111\}=(111)+(\bar{1}11)+(1\bar{1}1)+(11\bar{1})$，共 4 个等价面。

$\{112\}=(112)+(\bar{1}12)+(1\bar{1}2)+(11\bar{2})+(121)+(\bar{1}21)+(1\bar{2}1)+(\bar{1}\bar{2}1)$
$+(211)+(\bar{2}11)+(2\bar{1}1)+(21\bar{1})$，**共 12 个等价面。**

$\{123\}=(123)+(\bar{1}23)+(1\bar{2}3)+(12\bar{3})+(132)+(\bar{1}32)$
$+(1\bar{3}2)+(13\bar{2})+(213)+(\bar{2}13)+(2\bar{1}3)+(21\bar{3})$
$+(231)+(\bar{2}31)+(2\bar{3}1)+(23\bar{1})+(312)+(\bar{3}12)$
$+(3\bar{1}2)+(31\bar{2})+(321)+(\bar{3}21)+(3\bar{2}1)+(32\bar{1})$，**共 24 个等价面。**

变换排列次序 + 变换正负号（注意重复）

(3) 掌握晶向指数的标定方法，常见的晶向指数，了解行走法确定晶向指数，能写出<100>, <111>, <110>, <112>晶向族所包括的晶向

求晶向指数即求晶向上两原子所连直线的方向向量[h k l]（化为最小整数）

(4) 六方晶系四指数晶面指数标定方法，能写出底面、侧面、对角面的晶面指数；掌握四指数晶向指数的标定方法，熟记轴向、角二等分线方向的晶向的写法及长度，基于此能够熟练写出特殊晶向的指数。掌握六方晶系的中由三指数晶向变换为四指数的方法

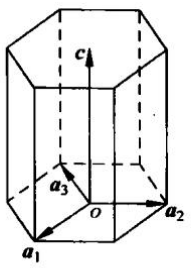


图 1-17　六方晶体的四轴坐标系统

要求(h k i l)或者[u v t w]中的**前三个数相加为 0**。

复杂晶向的确定：

①通过简单晶向的矢量合成导出；

②三指数→四指数：

利用 a1 a2 c 三个轴确定三指数坐标 U V W，再利用公式

$$u=\frac{2U-V}{3}$$

$$v=\frac{2V-U}{3}$$

$$t=-(u+v)=-\frac{U+V}{3}$$

$$w=W$$

得到四指数晶向[u v t w]。

(5) 面密度和线密度的概念及计算方法

面密度 = 截面上原子**个数** ÷ 截面面积（面**堆垛**密度才是面积之比）

线密度 = 连线上原子个数 ÷ 线长度

（都要考虑原子共享！）

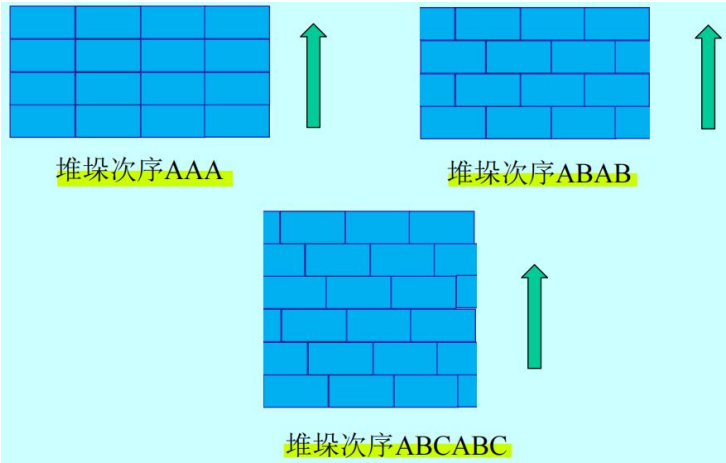
结果：BCC 的{110}、FCC 的{111}是密排面，BCC 的<111>、FCC 的<110>是线密度最大的。（和滑移系统一致）

5. 第一章第 4 节

(1) 掌握晶体的堆垛方式和堆垛次序的概念

堆垛方式：在刚球模型的基础上，晶体可以看成是由某些晶面在空间按一定次序一个接着一个堆垛而成。

堆垛次序：



(2) 简单立方沿{100}，{110}晶面的堆垛次序

$\{100\}$: AAA; $\{110\}$: ABAB; 错动 $\frac{1}{2}\langle\bar{1}10\rangle$。

(3) HCP{0001}面的堆垛次序以及错位矢量

$\{0001\}$: ABAB，错位: $\frac{1}{3}[10\bar{1}0]$

(4) FCC{200}面的堆垛次序以及错位矢量，**重点掌握**{111}面的堆垛次序及错位矢量

$\{200\}$: ABAB, $\frac{1}{2}\langle 010\rangle$

$\{111\}$: ABCABC, $\frac{1}{6}\langle 11\bar{2}\rangle$

(5) HCP 与 FCC 堆垛方式的联系与区别

HCP: ABAB...

FCC: ABCABC...

观察单层或者近邻两层，两种结构没有区别，因此两种晶体的间隙相等。

只有观察相邻 3 层密排面，才能发现区别。

(6) 堆垛层错的概念和表示方法

在次序出现混乱的地方记一次层错。

- **FCC:**

ABCABCABCABC……

ABCABABCABC…… 1层层错 - - 可以认为出现一排HCP

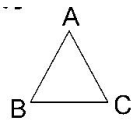
ABCABABABCABC…… 2层层错 - - 可以认为出现两排HCP

- **HCP:**

ABABABABAB……

ABACBABABAB…… 出现AC、CB两层位错

Frank 符号表示法：



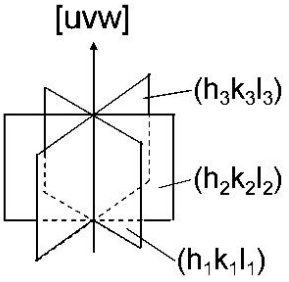
三角形字母标注顺序符合直觉。

符合字母顺序（逆时针）的用倒三角▽表示，相反的（顺时针）用正三角表示。

FCC {111}	HCP {0001}
A B C A B C A B C	ABABABA B A B
▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽	▽△▽△▽△▽△▽△
层错：ABCABABC	ABABCABAB
▽▽▽▽△▽▽	▽△▽▽▽▽△▽

(7) 掌握晶带的概念和晶带方程；掌握计算方法：两个晶面同属于一个晶带，一个晶面同属两个晶带；晶胞体积的计算方法；晶面间距的概念，**要求记忆**立方晶系晶面间距的计算公式；了解两个晶面夹角、两个晶向夹角的计算方法；晶向长度，**要求记忆**立方晶系晶向长度的计算方法

晶带的概念：相交于同一晶向的晶面构成一个晶带，i.e. 平行于同一晶向[u v w]的所有晶面组成一个[u v w]晶带。



晶带方程：

如果(hkl)∈[uvw]晶带，
则 $hu + kv + lw = 0$

也即晶面法向量和晶带轴向量的**点积=0**（相互垂直）

两个晶面同属于一个晶带，计算该晶带：直接计算两个晶面的法向量的**叉积**。

一个晶面同属于两个晶带，计算该晶面，同样计算两个晶带的叉积。

晶胞体积的计算有点复杂，此处略去。

立方晶系晶面间距的计算公式：

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

晶向长度的计算要考虑**晶格常数**！

立方晶系晶向长度的计算公式：

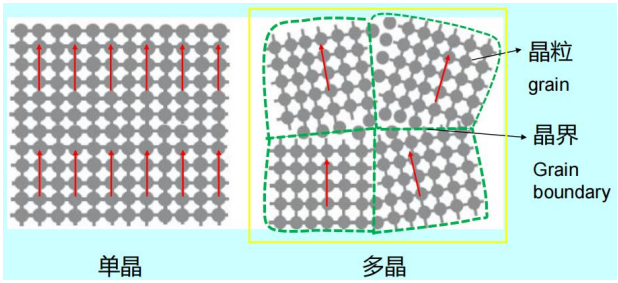
$$L = a\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$$

(8) 掌握同素异构体的概念

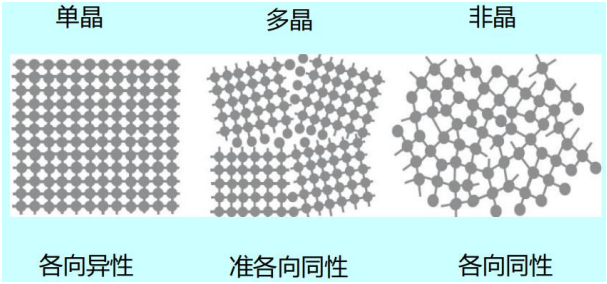
相同的元素或化合物具有不同的晶体结构。

(9) 单晶与多晶的区别，晶粒与晶界的概念；掌握单晶各向异性、多晶准各向同性、非晶各向同性的起源

单晶：晶体中的取向在各处一致；多晶：晶体中的取向在各处不一致。

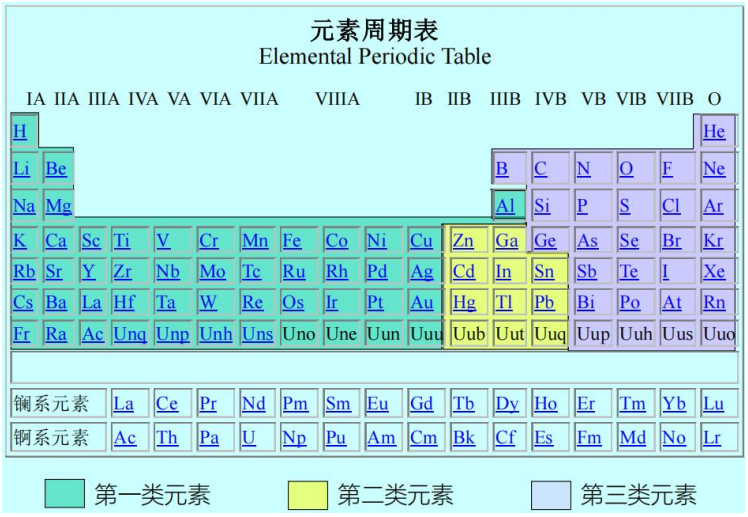


单晶是各向异性的，多晶是准各向同性的，严格地，非晶体才是完全各向同性的。



6. 第二章第 1 节

(1) 元素周期表新的划分方法（按晶体结构）



第一类元素：左边一直到第ⅠB 族+Al。

特点：

- 密排结构——FCC/HCP/BCC
- 金属键为主

第三类元素：非金属+类金属

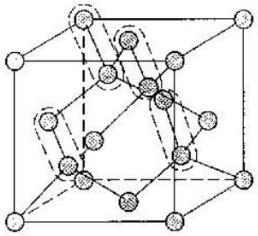
特点：

- 大多数符合 8-N 规则——每个原子都有 8-N 个近邻原子
- 共价键为主

(2) 基于 8-N 规则了解第三类元素的结构特征，掌握 4B 族、5B 族元素单质的结构，了解 6B 族、7B 族元素的结构

A. 4B 族

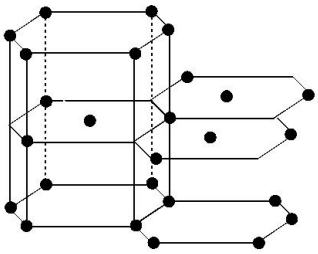
① 金刚石



FCC 点阵、金刚石结构

CN = 8-4 = 4

② 石墨



简单六方点阵，不是 HCP 结构

CN=4，不符合 8-N 规则

相邻两层原子不相切

B. 5B 族

堆垛次序ABCABC…，但各层间不等间距，每两层组成一个很近的双层，双层之间距离较远。

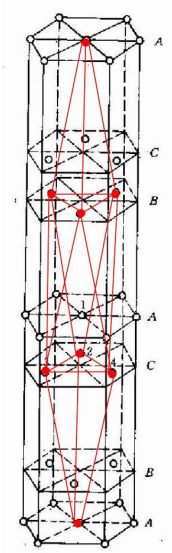
双层中的两个单层间原子相切，单层内或双层之间原子均不相切，∴ C.N. = 3。

两组

N = 5，8-N = 3，符合8 - N规则

双层内是共价键，双层之间是分子键

晶系，点阵?



(3) 理解第二类元素单质的结构特征

兼有第一类和第三类元素的某些特点，例如 Zn 是 HCP 结构，c/a > 1.633，不是理想的 HCP，具有金属特性

(4) 掌握并记忆合金相、组元、相、结构（组织）的概念。理解合金的分类

合金：由金属和其他一种或多种元素通过化学键合而形成的材料。

组元：组成合金的元素。

相：材料中具有**均匀的**组成、结构和性能的部分。

结构（组织）：一定成分的合金在一定条件下由若干不同的相组成，**相的总体**称为合金的组织。

合金的分类：

- 合金
  - 固溶体 (S. S.) Solid solution
    - 置换式固溶体 Substitutional S. S.
    - 间隙式固溶体 Interstitial S. S.
  - 化合物 Compound
    - 化学化合物
      - 离子化合物 Ionic bond compound
      - 共价化合物 Covalent bond compound
    - 金属间化合物(金属或类金属) Intermetallic compounds

(5) 理解影响合金相结构的主要因素。了解原子半径的定义方法，包括金属晶体、离子晶体、共价晶体、分子晶体的定义方法

影响合金相结构的主要因素：原子半径、电负性、价电子浓度。

原子或离子半径：最近邻粒子间距 = 这两个粒子半径之和

金属晶体：半径与配位数正相关，选定 CN=12

共价晶体：单键半径

离子晶体：假设同一元素相同价态在不同离子化合物中的离子半径相同

分子晶体：原子半径、共价半径、范德华半径。范德华半径 > 共价半径

(6) 掌握电负性的定义，掌握价电子浓度的定义以及计算方法

电负性定义：元素在和其他元素形成化合物或固溶体时**吸收电子的能力**，等价于**电子亲和力**。电负是相对的。

价电子浓度定义：合金中**每个原子平均的价电子数**，记作 e/a。

计算方法：

$$e/a = \sum_i Z_i C_i \qquad Z_i - - i\text{组元原子的价电子数}$$

$$\sum_i C_i = 1 \qquad C_i - - i\text{组元的原子百分数}$$

实际上就是价电子数的加权平均值。

7. 第二章第 2 节

(1) 固溶体的定义和基本特征（理解并记忆）

固溶体定义：溶质原子完全溶于固态溶剂中，并保持溶剂元素的晶格类型不变，这种合金相称为固溶体 S.S.

固溶度：一种组元在另一种组元中最大的溶解度。

基本特征：

- 保持了溶剂的点阵结构不变
- 具有一定的成分范围，而不是固定不变的
- 金属材料具有明显的金属性

(2) 固溶体的几种分类方法；有序固溶体的特征，掌握超点阵的含义并能把超点阵分解为类型相同的分点阵

A. 固溶体的分类

① 根据固溶体在相图中的位置：

- **端部固溶体**（通常讲的固溶体）：位于相图左右顶端，包括纯组元。
- **中间/二次固溶体**

② 根据溶质原子的排列状态：

- **置换式**固溶体
- **间隙式**固溶体

③ 根据固溶度：

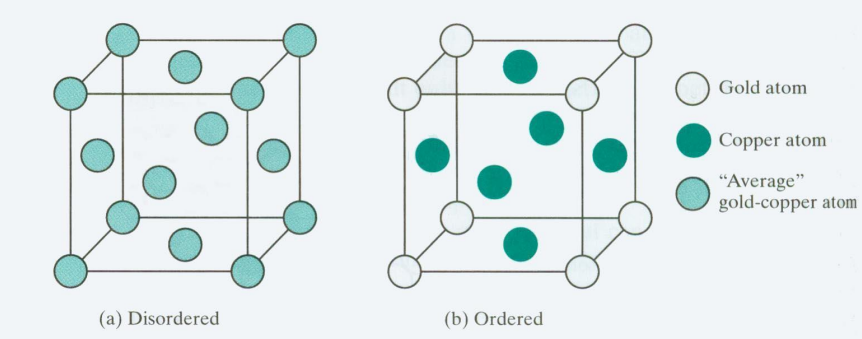
- **有限**固溶体：固溶度小于 100%
- **无限/连续**固溶体：各组元的成分范围均为 0-100%

④ 根据原子排列的周期性

- 无序固溶体：溶质原子可以在溶剂中任何可能的位置（结点）
- 有序固溶体：溶质原子只在特定位置出现

B. 有序固溶体的特征

- **异类原子相吸**，同类原子尽可能远离
- 溶质和溶剂原子各自占据自己的**分点阵**，固溶体是各组元的分点阵组成的**超点阵/超结构**。要求：分点阵必须是同类型的！
- 在一定温度下有序固溶体会**转变**为无序固溶体。只有在特定的组成和温度下才能形成有序固溶体。



(3) 掌握固溶度的概念，Hume-Rothery 规则，熟记尺寸差规则和负电价效应，理解价电子规则和相对价效应；掌握 Darken-Gurry 图并能应用

A. Hume-Rothery 规则

用途：预测端部置换式固溶体固溶度的经验规则。

• **尺寸差规则**

记尺寸差为

$$\delta = \frac{|d_A - d_B|}{d_A} \times 100\%$$

若 δ 大于 15%，则固溶度极为有限。

• **负电价效应**

如果**电负性相差太大**（$\Delta x > 0.4$），则固溶度极小。

• 价电子规则

ⅡB-ⅤB 族元素在ⅠB 族元素中的固溶度近似相同。见后面的电子化合物。

• 相对价效应

高价元素在低价元素中的固溶度 > 低价元素在高价元素中的固溶度

• 连续固溶体的必要条件：晶体结构相同。

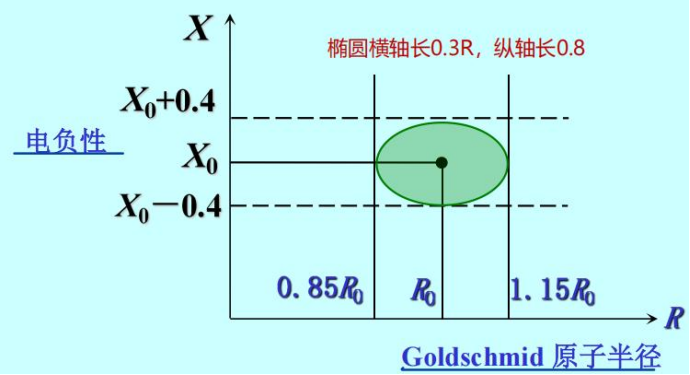
B. Darken-Gurry 图

实际上是对尺寸差规则和负电价效应的一种应用。

横轴为 Goldschmid 原子半径，纵轴为电负性。

画椭圆横轴长 0.15×2R，纵轴长 0.4×2

椭圆外固溶度必然很小。

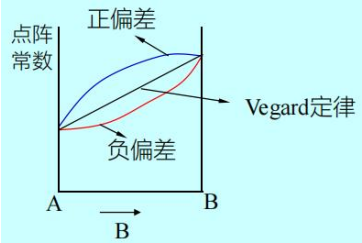


(4) 掌握 Vegard 定律，理解正负偏差；掌握固溶强化概念；以电阻率为例理解固溶体物理性能与成分的关系

A. Vegard 定律——点阵常数与成分的关系

• 理想情况下，两种相同晶体结构的金属形成固溶体时，固溶体的**点阵常数与成分呈直线关系**。

• 实际中，存在正、负偏差。



• 判断正负偏差：

① **“同正异负”**：看异类原子间引力大小和同类原子间引力大小，哪一个更大；

② 从相图判断，液相线的正负与点阵常数-成分图**相反**。

B. 固溶强化

相对于纯组元，固溶体的强度、硬度更高，但塑性降低。

影响因素：

• 间隙式强化效果 > 置换式

• 尺寸差越大，或固溶度越小，强化效果越明显。

（分布越不均匀，位置越阻碍，强化越好）

C. 物理性能与成分

溶质原子越多，电子散射越多，电阻率越大。

8. 第二章第 3 节

(1) 掌握 Pauling 规则第一、二、三条；掌握通过计算阳离子和阴离子的半径比确定阳离子配位多面体的类型以及配位数

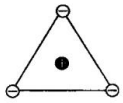
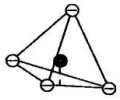
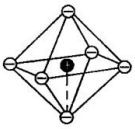
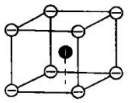
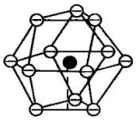
A. Pauling 规则——决定离子晶体结构的规则

① Pauling 第一规则：负离子配位多面体规则

• 正负离子形成稳定结构的条件：正离子半径 ≥ 间隙大小。略大于可以，不能大很多。

• 确定**正离子配位数 CN+**：

表 2-8　各种负离子多面体中的(r_i/r^-)值

r_i/r^-	正离子配位数	负离子配位多面体的形状		
$0<r_i/r^-<0.155$	2	哑铃状		
$0.155\leqslant r_i/r^-<0.225$	3	三角形		
~~0.255~~ $\leqslant r_i/r^-<0.414$ 0.225	4	四面体		
$0.414\leqslant r_i/r^-<0.732$	6	八面体		
$0.732\leqslant r_i/r^-<1.00$	8	立方体		
$1\leqslant r_i/r^-$	12	最密堆积		

② Pauling 第二规则：电价规则

• 每个正离子所给出的**价电子数** = 负离子得到的价电子数

$$\frac{Z_+}{CN_+}=\frac{Z_-}{CN_-}$$

③ Pauling 第三规则：配位多面体连接规则

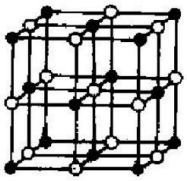
• 配位多面体趋向于**共顶点**连接，而不是共棱或共面连接。（出于排斥力最小的考虑）

B. 计算的一般步骤：

查表确定正负离子半径 → 根据半径比确定正离子配位数 CN+ → 根据第二规则确定负离子配位数 CN- → 最终确定离子晶体结构

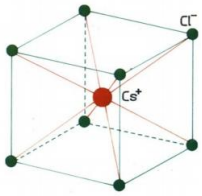
(2) 掌握典型离子化合物的晶体结构，并通过 Pauling 规则验证，包括 NaCl，CsCl，ZnS 闪锌矿、纤锌矿，CaF2，金红石 TiO2，Al2O3，钙钛矿， 了解尖晶石结构

A. NaCl 岩盐型



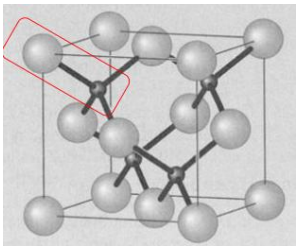
FCC 点阵，结构单元 Na-Cl，每个小立方体的顶点上都有原子，符合 Pauling 规则。

B. CsCl 型



简单立方点阵，可看作两个简单立方点阵穿插而成的超点阵

C. ZnS 闪锌矿（立方）



FCC 点阵，锌离子占据四面体间隙，硫离子占据 FCC 结点。可以看作两套 FCC 的穿插。不符合 Pauling 规则，原因是共价键比例较高。

D. ZnS 纤锌矿（六方）

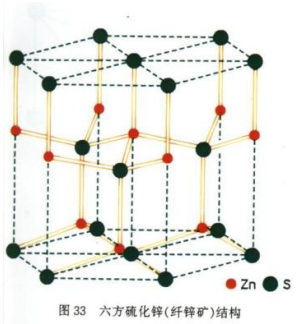
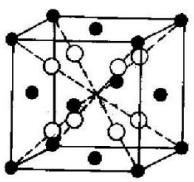


图 33　六方硫化锌(纤锌矿)结构

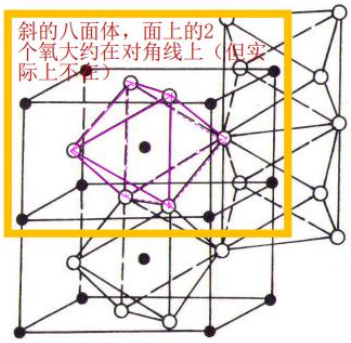
硫离子占据 HCP 结点，锌离子围绕中间层的硫原子形成四面体。不符合 Pauling 规则。

E. 萤石 CaF2



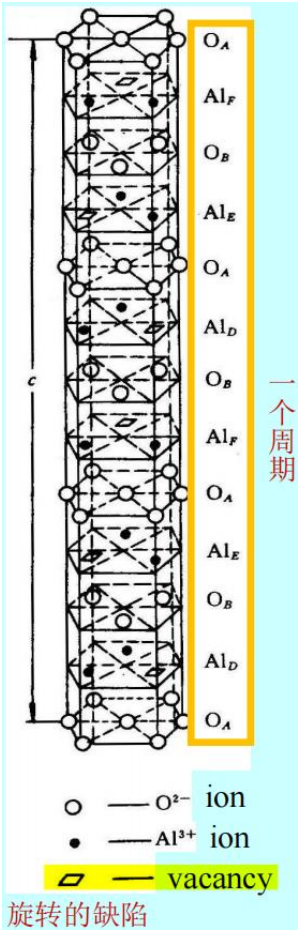
FCC 点阵，钙离子占据 FCC 结点，氟离子占据四面体间隙。

F. TiO2 金红石

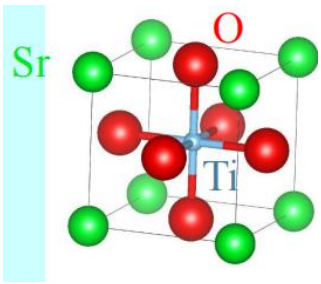


简单正方点阵。

G. Al2O3 氧化铝（刚玉）



H. 钙钛矿结构 ABO3



简单立方点阵，可看作三类简单立方点阵穿插而成。

9. 第二章第 4 节

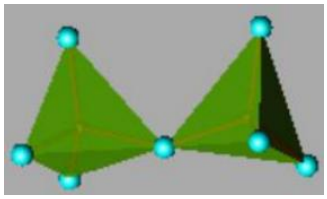
(1) 掌握硅酸盐的基本结构单元及分类；对于每种类别的硅酸盐要求知道结构特点和硅氧比，了解每种类别的代表性矿物；掌握石英的结构

硅酸盐的基本结构单元：$[SiO_4]^{4-}$硅氧四面体。

其中氧是不饱和的，还能与其他离子或基团结合，比如金属离子或其他硅氧四面体。

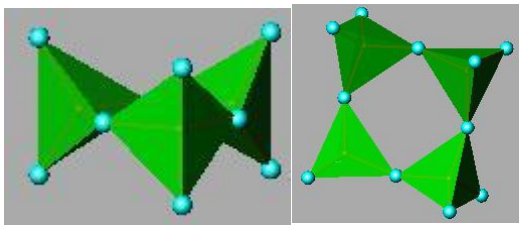
硅酸盐矿物的分类有 4 种（根据硅氧四面体在空间的连接情况）

- **岛状**硅酸盐
  - 单一硅氧团（孤立有限硅氧团）：单个硅氧四面体，O/Si = 4
  - 含成对的硅氧团：



O/Si = 3.5

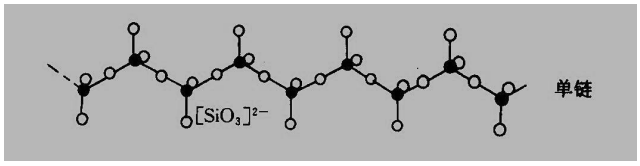
  - 含环状硅氧团：



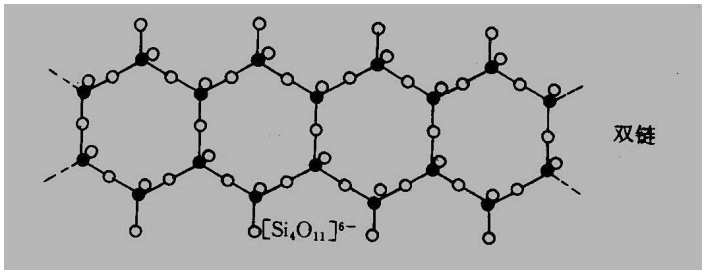
O/Si = 3

- **链状**硅酸盐
  - 单链

结构单元[SiO3]2-，O/Si = 3



  - 双链



结构单元[Si4O11]6-，O/Si = 2.75

• 层状硅酸盐

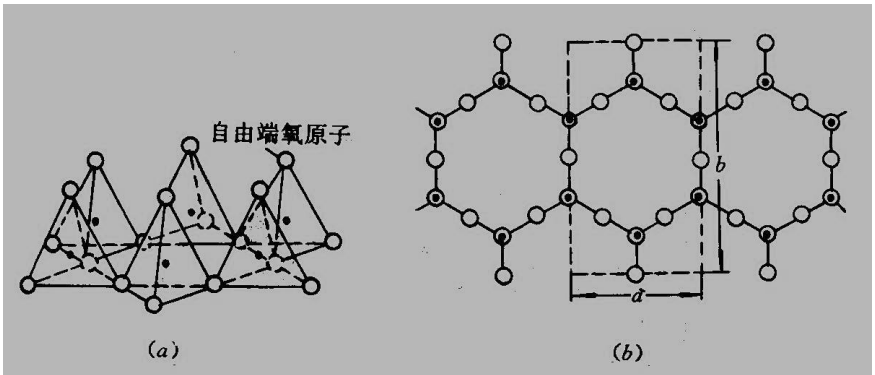


图 2-66　层状硅酸盐中的硅氧四面体
(a)立体图　(b) 在层面上的投影图

结构单元[Si4O10]4-，O/Si = 2.5

层与层之间是分子间作用力，较弱，水可以进入。

• 架状硅酸盐

例如石英

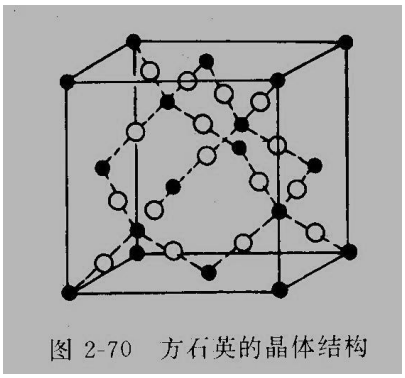


图 2-70　方石英的晶体结构

以硅离子为中心，硅氧四面体排列呈金刚石结构。

10. 第二章第 5 节

(1) 金属间化合物的定义、性质，影响因素和分类

金属间化合物的定义：金属与金属，或金属与准金属之间形成的化合物，又称作中间相。

性质：

- 金属性——金属键
- 硬而脆——有离子键和共价键成分
- 一些特殊性能

影响因素和分类

- 价化合物——电负性
- 电子化合物——电子浓度 e/a
- 尺寸化合物——原子尺寸
- 复杂化合物

(2) 价化合物的分类，正常价化合物和一般价化合物的区别；正常价化合物的典型结构；了解一般价化合物的例子；掌握过渡型 NiAs 结构

价化合物定义：通过离子键或共价键形成的 8 电子组态的化合物。

分为正常价化合物和一般价化合物两类。

- 正常价化合物：

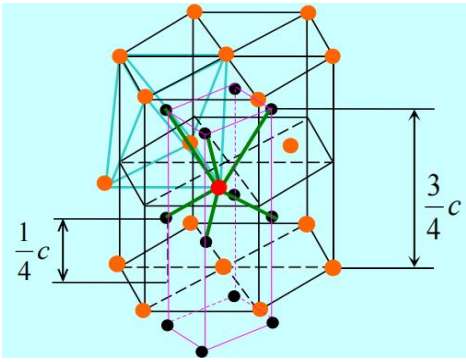
  价电子都成为键合电子，阳离子的价电子恰好补足了阴离子的 8 电子壳层。

  典型结构：NaCl, CaF2, ZnS 闪锌矿、纤锌矿

- 一般价化合物：

  价电子不完全变成键合电子，一部分价电子用于同类型原子之间成键。

- 过渡型 NiAs 结构：过渡金属+准金属，介于典型的价化合物和金属间化合物之间。



准金属是 HCP 结点，过渡金属填入**八面体**间隙，如果过量，则填入**三角形**间隙。

(3) 掌握电子化合物的定义和特点，了解典型例子

电子化合物的定义：相同的电子浓度具有相同类型的晶体结构，这样的合金称为电子化合物。即结构稳定性主要取决于价电子浓度。

特点：

- 同一类型的晶体结构有相同的 e/a
- 在 IB, VIIIA 和其他 B 族元素之间形成
- 以金属键为主（电子海）

(4) 尺寸化合物的定义和分类；密排相的两种分类，几何密排相和拓扑密排相的区别；掌握 Laves 相的特征，包括原子排列、原子坐标、配位数、半径比、近邻原子是否相切

- 尺寸化合物定义：晶体结构主要受原子尺寸影响的金属间化合物。
- 尺寸化合物两种分类：

  间隙相和**密排相**。间隙相的组元间原子半径相差较大，密排相相反。
- 密排相的两种分类：**几何密排相**（更常见）和**拓扑密排相**。

  几何密排相是密排**原子面**按一定次序堆垛而成的结构，而拓扑密排相是主要以**四面体**形式堆垛的密排结构。
- Laves 相：AB2 型的金属间化合物，$rA/rB \approx 1.225 > 1$。

  以 MgCu2 为例

  - 原子排列：A 原子（大半径）占据金刚石结构，B 原子形成四面体，该四面体中心为金刚石结构中剩下的四面体间隙。
  - 原子坐标：都是均分的层。
  - 配位数：

    $CN_A = 4A + 12B = 16$

    $CN_B = 6B + 6A = 12$
  - 半径比：$rA/rB = 1.225$
  - 近邻的同类原子相切，异类原子不相切。

(5) 间隙相的定义，结构和半径比的关系，结构特征

间隙相定义：半径较大的过渡金属元素 M 和半径较小的准金属元素 X 形成的金属间化合物。

结构与半径比：

- 若 $rX/rM < 0.59$，则按照离子晶体的 Pauling 规则进行判断
- 若 $rX/rM > 0.59$，则形成复杂的间隙化合物

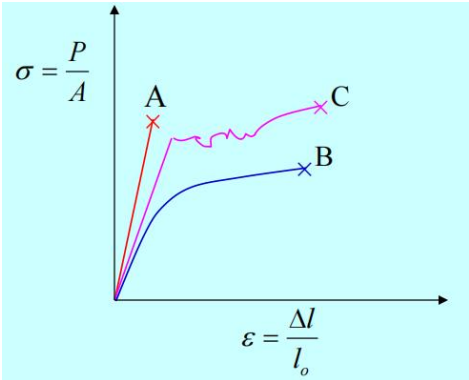
结构特征：

- 结构受原子尺寸、价电子浓度影响
- 有一定成分范围
- 有金属键 M-M 和共价键 M-X
- 金属性，高熔点、高硬度、高强度、脆

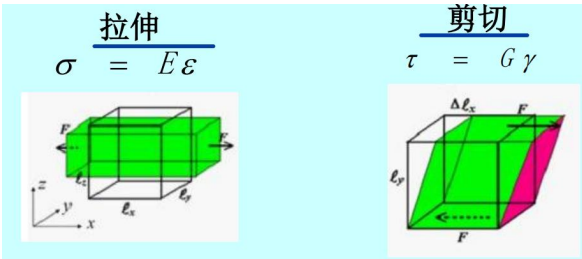
11. 第三章第 1 节

(1) 固体在外力作用下的弹性变形-塑性变形-断裂行为，拉伸和剪切应变

- 弹性变形-塑性变形-断裂：e.g. C 线



- 弹性变形——拉伸和剪切

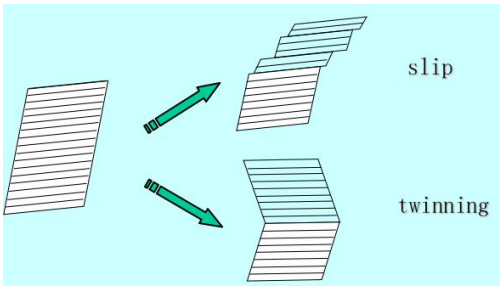


(2) 滑移和孪生的定义和区别

滑移定义：剪应力作用下，每一小块之间有相对位移，但不改变晶体各部分的相对取向。

孪生定义：每一个**晶面**间有相对位移，且孪晶（孪生部分）和基体之间有不同的位向，二者构成镜面关系。

区别：



(3) 滑移系统的组成

滑移系统 = 滑移面 + 滑移方向

滑移面←密排面，滑移方向←密排方向，因为晶面间距更大，阻力更小。

(4) 三种密排结构的滑移系统，其中 HCP 要求掌握{0001}<11-20>，BCC 要求掌握{110}<111>

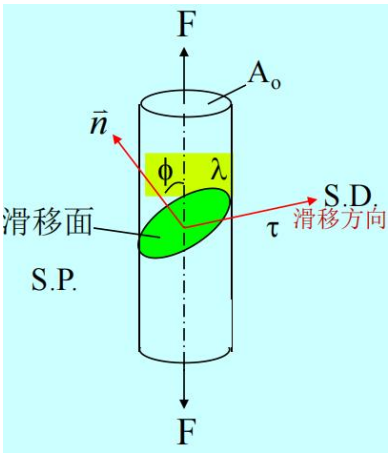
FCC 的滑移系统：{111}<110>，共 12 个

HCP 的滑移系统：{0001}＜11$\bar{2}$0＞（即四指数坐标轴）

BCC 的滑移系统：{110}<111>，共 12 个，和 FCC 相反

(5) Schmid 定律，位向因子、临界分切应力的定义

• Schmid 定律：



分切应力：作用在滑移面上、沿着滑移方向的剪应力

$$\tau = \sigma \cdot \mu$$

其中

$$\sigma = \frac{F}{A_o}, \quad \mu = \cos\lambda \cdot \cos\phi$$

σ 是拉应力，μ 是取向因子，A_o 是**垂直于**力 F 的截面面积，λ 是 F 与滑移方向的夹角，ϕ 是 F 与滑移面法向的夹角

（这实际上是由拉应力得到剪应力）

临界分切应力：$\tau \geq \tau_c$ 时，才能发生滑移。

注：应力 = 力 / 面积。剪应力 = 剪力 / 滑移面面积。

(6) 滑移开始时的条件，单晶体为什么没有确定的屈服强度，软取向/硬取向

• 滑移开始的条件即为分切应力大于等于临界分切应力

• 屈服强度定义为$\sigma_{ys} = \tau_c / \mu$，是一个拉应力。由于位向因子不同，故没有确定的屈服强度。

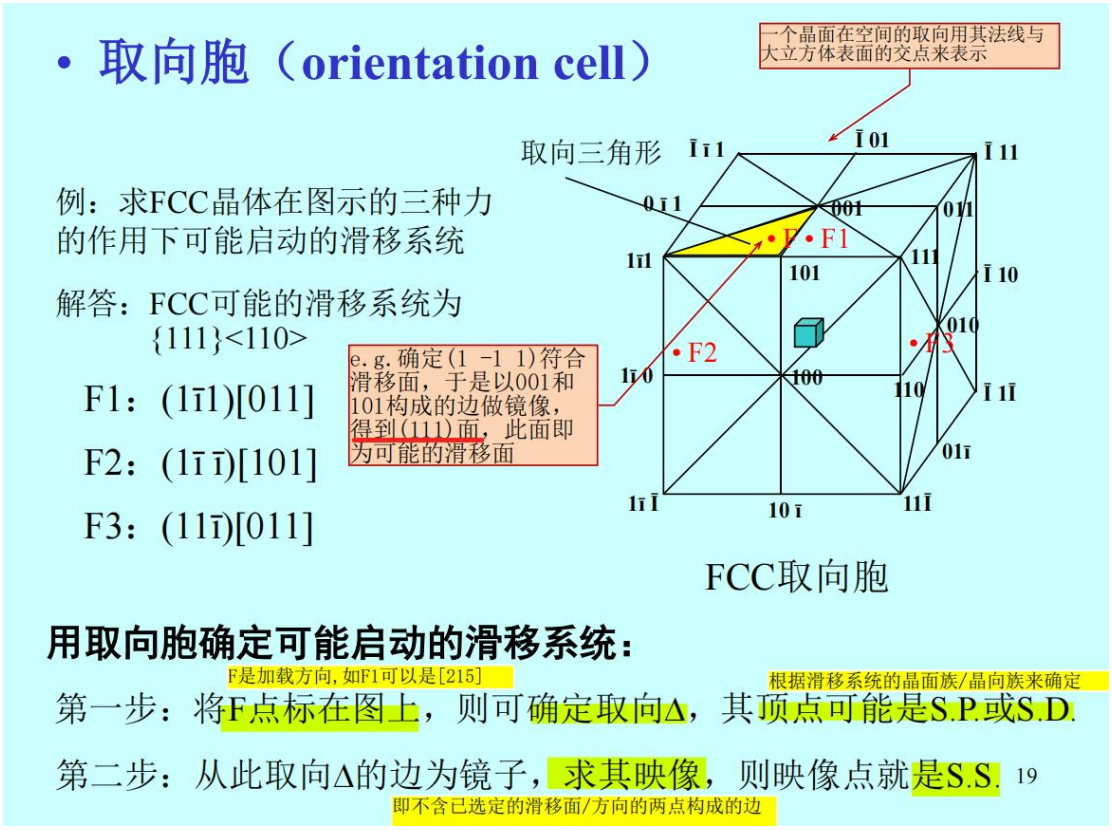
• 软取向： μ 大的取向，屈服强度小。硬取向相反。

(7) 如何判断哪个滑移系统启动，掌握经验方法：取向胞+映像规则，注意 FCC 和 BCC 的区别

判断启动的滑移系统：

• 首先判断晶体类型，确定滑移系统

• 根据力的方向，以取向胞法确定可能的滑移系统

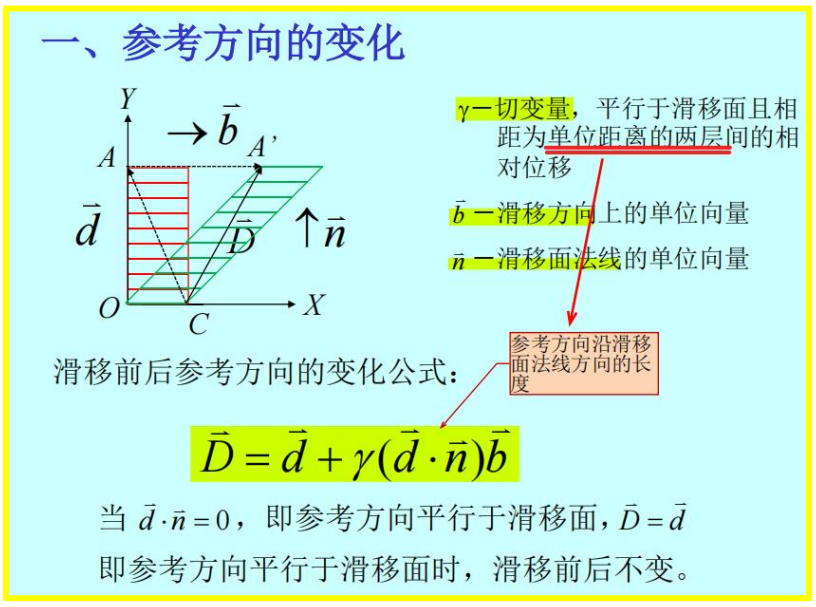


• FCC 和 BCC 的区别在于，二者的滑移系统不同。实际上分析是一样的。

• 若力在三角形边上，则可能启动双滑移，顶点同理，可能启动多滑移。

12. 第三章第 2 节

(1) 滑移前后参考方向的变化公式(要求理解并记忆)；滑移前后参考面的变化公式（要求记忆）



注意：滑移方向 b 和滑移面法向 n 都用的是**单位向量**。

滑移前后参考面的变化公式：

$$\vec{A}=\vec{a}-\gamma(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{n}$$

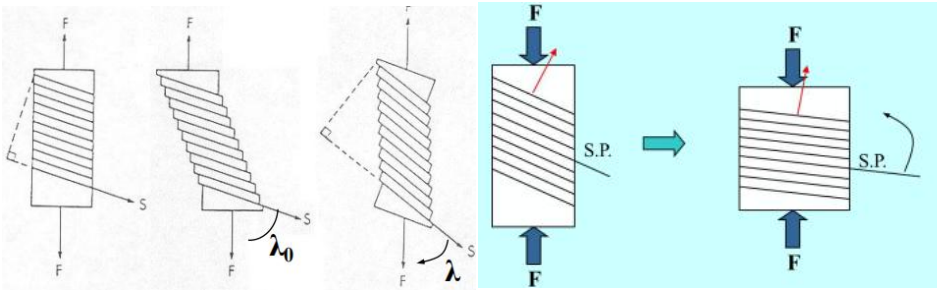
当 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，即参考面平行于滑移面，$\vec{A}=\vec{a}$

即参考面平行于滑移面时，滑移前后不变。

a 是参考面的法向量，和 n 是同类型的（均为法向量）。

(2) 滑移过程中晶体的转动的原因；理解并牢记两条规律：拉伸时滑移方向朝拉伸轴方向转动，压缩滑移面朝端面转动；二者区别在于拉伸和压缩时的约束条件不一样

拉伸时，因为轴向要求不能变，因此滑移方向向拉伸轴转动；压缩时，因为端面不能变，因此滑移面朝向压缩面（端面）移动。



可以自己演绎，很好理解。

(3) 晶体在拉伸和压缩情况下长度的变化（不要求记忆公式），理解用瞬时夹角（轴向和滑移面、滑移方向的夹角）来表示长度变化的原理

对于拉伸的情形，要求长度的变化，直接用参考方向的变化公式，求向量的长度即可。

对于压缩的情形，无法直接求长度向量的变化，因此用法向量间接求解，用参考面的变化公式求出新的参考面法向量大小，利用**体积不变的原理**（$AL=al$），求出新的长度。

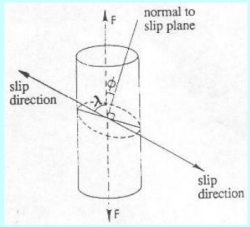
用瞬时夹角表示长度变化：

• 拉伸：$\vec{L}=\vec{l}+\gamma(\vec{l}\cdot\vec{n})\vec{b}$

两边$\cdot\vec{n}\Rightarrow L\cos\phi=l\cos\phi_o\Rightarrow L=\dfrac{l\cos\phi_o}{\cos\phi}$

$\times\vec{b}\Rightarrow L\sin\lambda=l\sin\lambda_o\Rightarrow L=\dfrac{l\sin\lambda_o}{\sin\lambda}$

$$\therefore \frac{L}{l}=\frac{\cos\phi_o}{\cos\phi}=\frac{\sin\lambda_o}{\sin\lambda}$$



• 压缩：$\vec{A}=\vec{a}-\gamma(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{n}$

$\cdot\vec{b}\Rightarrow A\cos\lambda=a\cos\lambda_o\Rightarrow A=\dfrac{a\cos\lambda_o}{\cos\lambda}$

$\times\vec{n}\Rightarrow A\sin\phi=a\sin\phi_o\Rightarrow A=\dfrac{a\sin\phi_o}{\sin\phi}$

$$\therefore \frac{A}{a}=\frac{\cos\lambda_o}{\cos\lambda}=\frac{\sin\phi_o}{\sin\phi}=\frac{l}{L}$$

sin与cos互换

其中不带角标的 ϕ 和 λ 都是瞬时夹角。

原理就是在参考方向/参考面变化公式两边点乘/叉乘 b/n，得到两个关于 L 和 l 的式子。

(4) 几何软化的原理

几何软化：在**拉伸**初期，由于晶体内部**位向**的影响，拉力 F 随着变形量的增加而减小。

$$\tau=\frac{\text{剪力}}{\text{滑移面面积}}=\frac{F\cos\lambda}{A/\cos\phi}=\frac{F\cos\lambda}{A_0/\cos\phi_0}=\frac{F}{A_o}\cos\lambda\cos\phi_o$$

令 τ = τ c，即可得 F 的表达式，可知随着 λ 下降，F 也减小。

(5) 掌握滑移过程中的试样的位向变化和滑移模式的变化，以及最终稳定取向

画出取向胞，滑移过程中，力点实际上朝向滑移方向/面（根据拉伸或者滑移确定）沿直线移动，直到移动到三角形的边界。此时，滑移模式会改变，变成双滑移/...，直到达到最终的稳定取向（力平衡）。详见后面的例题。

(6) 分别掌握 **PPT 中例 2、3 以及教材 P151 例题**，仔细体会压缩和拉伸的区别，牢记两条规律：[1]拉伸时滑移方向朝拉伸轴方向转动（即拉力转向滑移方向），[2]压缩时滑移面朝端面转动（即压力转向滑移面的法向）。对于拉伸需要采用参考方向的变化公式（因为轴向不变，拉力的方向和轴向等同），对于压缩要用参考面的变化公式（因为端面不变，压力和端面法向等同）

题目见对应位置作练习。此处指出几点关键：

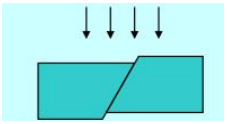
• 求转轴：用叉积——F 和目标点位

• 求晶体方位：根据 F 所在位置设晶体方位，然后利用参考方向/面的变化公式，解方程，即可同时得到晶体方位和切变量 γ

• 双滑移的合成转轴：直观地，可以通过取向胞确定（法向量）；解析地，可以通过求出 F 对两个滑移目标点的转轴 n1, n2，再直接将这两个转轴矢量相加得到结果

• 求最终的稳定取向：直观地，可以通过取向胞确定（平衡点）；解析地，可以设最终的稳定取向，由于这个取向是 F 的方向，因此稳定取向实际上是合成转轴为零向量的结果

13. 第三章第 3 节



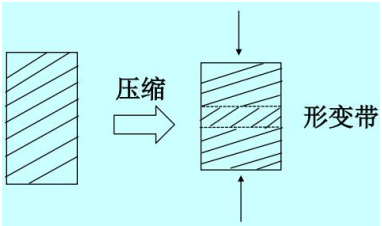
(1) 理解滑移线和滑移带

滑移线：由滑移引起的表面台阶，是滑移面与样品表面的交线。

滑移带：由许多相邻的滑移线组成。

(2) 理解形变带和弯折带

形变带：晶体在滑移时发生转动，但一部分晶体被杂质或缺陷**阻碍**，**未发生转动**，产生了位相差。



弯折带：**压缩方向平行于滑移面时**，滑移和转动**只发生在一个狭窄的带状区域**，这个带状区域称为弯折带。

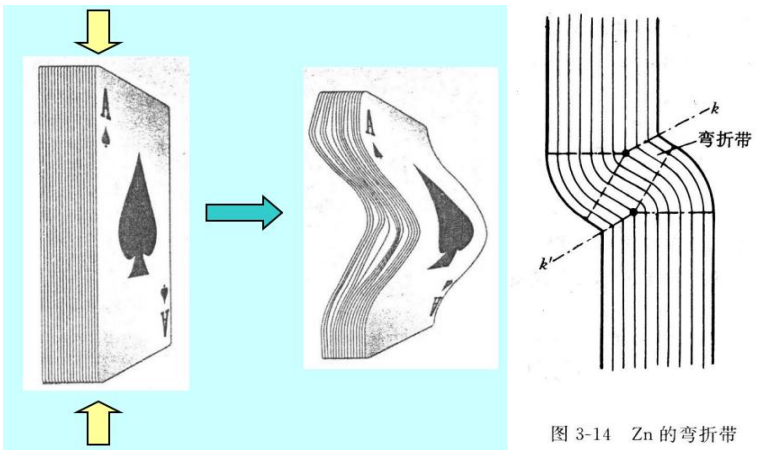


图 3-14　Zn 的弯折带

(3) 理解单晶体的应变硬化曲线，以及和多晶体的区别，掌握单晶体硬化曲线三个阶段的特点

应变硬化 = 加工硬化：在塑性变形过程中，不断出现一些不规则的因素（e.g.位错...），使得流变应力不断增大。

单晶体的应变硬化曲线：

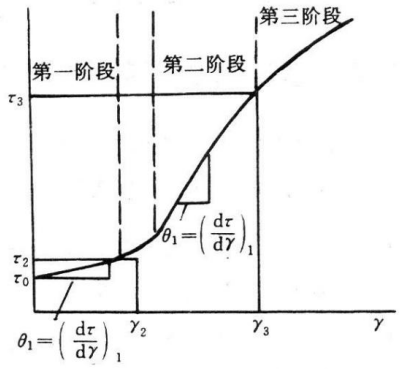


图 3-15　FCC 晶体典型的硬化曲线

硬化率 $d\tau/d\gamma$ 先增大后减小，在第二阶段硬化率是恒定的最大值（线性硬化），在第三阶段硬化率略有下降，硬化曲线呈抛物线。

形貌：均匀细小的滑移线 → 不均匀且粗大的滑移带 → 不均匀的交叉滑移带

阶段	特点	$d\tau/d\gamma$	形貌
第一阶段	易滑移阶段	很小	均匀细小的滑移线
第二阶段	线性硬化阶段	为一恒定的最大值	不均匀粗大的滑移带
第三阶段	抛物线硬化阶段	随γ的增大而减小	不均匀的交叉滑移带

注意：单晶体的应变硬化曲线必须使用 $\tau-\gamma$ 曲线，而多晶体的常使用 $\sigma-\varepsilon$ 曲线（ε 是应变或形变量）。这是因为单晶体的 τ 随取向不同而变化，无法唯一确定，而多晶体本身取

向多样，取向不同不会对 τ 有影响。

(4) 理解交滑移以及交滑移系统的概念，以及和双滑移的区别

交滑移与双滑移不同：双滑移是两个滑移系统同时满足 Schmid 定律，滑移系统可以是完全不一样的；而交滑移是因为一个系统**受到阻碍**，**被迫**转向另一个滑移系统，这两个系统一定**具有相同的滑移方向**。

e.g. 

14. 第三章第 4 节

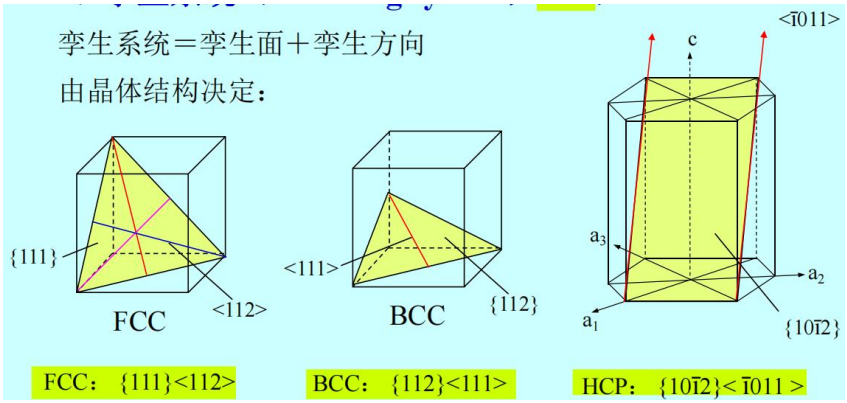
(1) FCC、BCC、HCP 孪生系统

FCC: {111}<112>

BCC: {112}<111>

（这两个都是把滑移系统中的 0 改为 2）

HCP: $\{10\bar{1}2\}\langle\bar{1}011\rangle$（对角面+长边）



(2) 切变面的概念，孪生时原子移动规则

切变面：垂直于孪生面且包含一个孪生方向的平面。（从**侧面**观察孪生原子运动）

将原子投影到切变面上，原子运动满足两条规则：①孪晶与基体成镜面对称关系；②走近路原理（原子移动的位移最小）

(3) 以 FCC 为例理解孪生时原子移动规律，切变量计算，界面能的变化

原子运动规律：

- 晶体结构并未改变，只是位向发生变化。
- 与滑移不同，滑移的切变量是可变的，但孪生的**切变量是固定的**。

  计算式：切变量 = 相邻两层原子相对位移 ÷ 晶面间距

- 由于孪晶的界面是共格界面（原子对齐），因此界面能非常小。

(4) 孪生前后球形晶体的形状变化，牢记不同结构的孪生四要素，能够利用孪生四要素计算切变量

- 球形晶体形状变化：

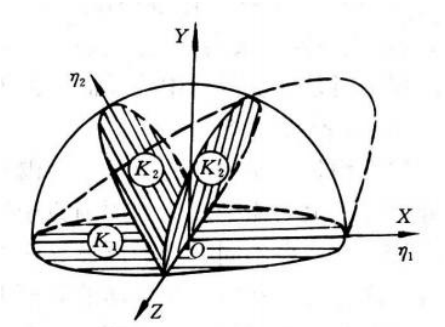
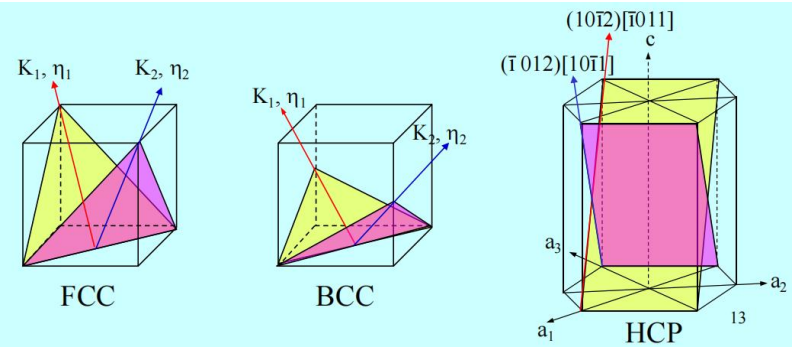


图 3-17　孪生引起的球状单晶形状变化

- 孪生四要素：两对不畸变的面（K1，K2）和方向（η1，η2）

  ①**孪生系统**；②孪生前后（椭球和球）晶体的交面、交线



两对之间具有**对称关系**，因此记牢孪生系统，再利用对称得到另一对面-方向就好。

- 由孪生四要素计算切变量 γ

  设两个不变面的二面角为2ϕ，则我们有

$$\cot(2\phi)=\frac{\gamma}{2}$$

这个式子里使用的2ϕ是**锐角**。

(5) 孪生时长度变化规律，锐角区缩短、钝角区伸长

位于两个不变面的**锐角区**的晶向在孪生后**缩短**，在**钝角区**的则**伸长**。

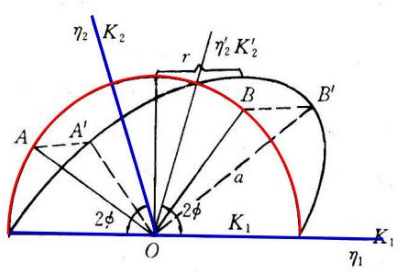
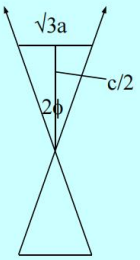


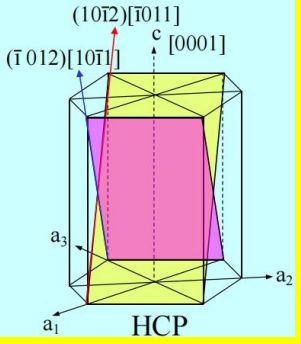
图 3-19　切变 γ 和 K_1、K_2 面交角 2ϕ 的关系

(6) 以 HCP 为例，讨论 [0 0 0 1] 方向发生孪生时候的长度变化和晶体结构 c/a 的关系

解答：如右图所示

$$tg\phi = \frac{\sqrt{3}a/2}{c/2} = \frac{\sqrt{3}}{c/a}$$





因此，当 c/a > $\sqrt{3}$ 时，晶胞细长，[0001]位于锐角区，从而缩短；当 c/a < $\sqrt{3}$ 时，晶胞矮胖，[0001]位于钝角区，从而伸长。

(7) 综合考察 HCP 单晶沿轴向和径向的塑性行为（涉及滑移+孪生，重要）

问题：已知 Zn 的 c/a = 1.86，[0001]孪生后缩短，为什么 Zn 在[0001]方向上拉伸时表现为脆性，而压缩时有一定塑性？

首先需要明确，与孪生有关的变形，**拉伸/压缩必须在晶向伸长/缩短方向一致时**才能发生。

塑性 = 滑移 + 孪生

此题中，在拉伸时，不可能发生孪生，同时不可能发生滑移（位向因子为 0），因此很脆；在压缩时，虽然不能发生滑移，但能发生孪生，并且**孪生后位向发生变化，从而又诱导出了滑移**，因此有一定塑性。

(8) 掌握滑移和孪生的相同点和不同点

相同点：

- 都是剪应力导致的

- 都是塑性形变的基本方式
- 都不改变晶体结构
- 都是位错运动的结果

不同点：

- 切变量 γ 在滑移中可变，在孪生中固定
- 孪生改变了晶体的位向，而滑移没有
- 孪生微观均匀，而滑移不均匀
- 孪生往往比较突然（响应速度更快），没有确定的临界分切应力
- 高对称（滑移系统更多）、高温、低应变速率（滑移较为缓慢）的条件有利于滑移

15. 第三章第 5 节

(1) 晶界的结构特征，晶界在范性形变中的作用，包括 a.协调作用，b.阻碍作用，c.促进作用（晶界的滑动和迁移）

结构特征：包含大量的缺陷，是不同晶粒之间的过渡区域，厚度在几个到十几个原子间距。

作用：

- **协调**作用：协调相邻晶粒的**变形**，在晶界处变形是连续的，否则会裂开
- **阻碍**作用：低温下晶界强度更大，同时应力场也会**阻碍滑移**
- **促进**作用：高温下，晶界滑动（晶粒沿晶界滑动）+迁移（跨晶粒原子扩散）促进变形

(2) 多晶体的塑性变形方式总结

常温下：滑移、孪生

较高温度下：晶界滑动+迁移

更高温度、低应力下：扩散蠕变（外加应力导致的间隙/空位定向扩散）

(3) 理解低温下强度和晶粒度的关系，温度变化时晶粒和晶界强度的相对变化

与晶粒相比，**低温**下，**晶界**强度更大；高温下，晶界强度更小。

因此，低温或常温下，晶粒度细小，可以使得材料强度更高。

(4) 内应力的定义、特点、起因和分类

内应力定义：材料在卸载后仍然保持在内部的应力，也称残余应力。（晶体内部各部分之间的相互作用力）

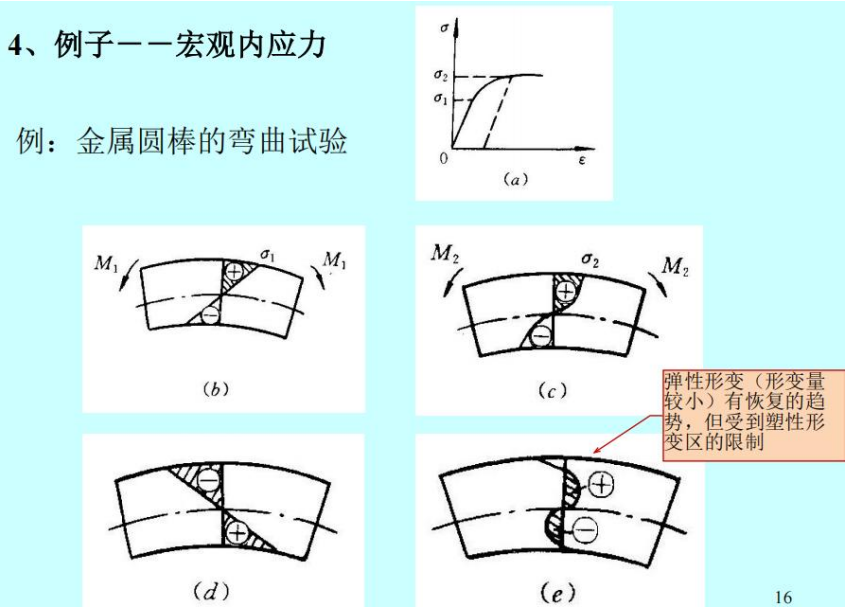
特点：内力成对出现，总内力始终等于 0.

起因：本质上是材料**不均匀变形**。（常常是由于弹性形变的恢复）

分类：宏观内应力、微观内应力（晶粒或晶胞范围）。

(5) 以金属圆棒的弯曲试验为例理解宏观内应力’

记张应力为正号 + ，压应力为负号 -



(c)是发生塑性变形后的实际应力分布，(d)是弹性形变恢复引起的应力分布，二者相叠加形成(e)即为内应力示意图。

总的来说，形变量较小（或受压）的部分，最终残留张应力；形变量较大（或受拉）的部分，最终残留压应力。它们相互牵制。

(6) 理解微观内应力以及包辛格效应

包辛格效应：预加应力会降低随后的**反向**加载屈服应力。

（内应力会帮助**反向**应力使晶体发生塑性形变）

(7) 微观内应力的作用

不利的：

- 内应力叠加在工作应力上，使零件过早破坏
- 使加工时开裂
- 加速腐蚀

有利的

- 预压应力提高强度，e.g. 喷丸处理

16. 第三章第 6 节

(1) 加工硬化的概念与拉伸曲线（重点掌握）

概念在前面已提。应变硬化 = 加工硬化

拉伸曲线：

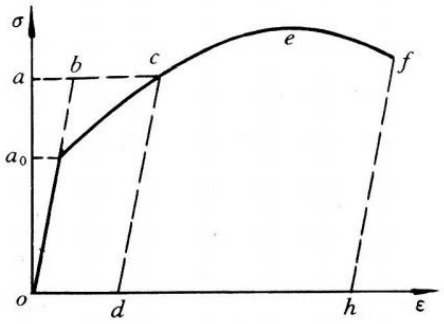
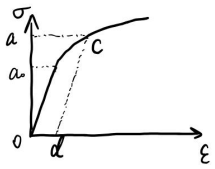


图 3-33　金属典型的拉伸曲线

解释：



左图是金属典型的拉伸曲线，$\overline{oa_0}$是材料初始的屈服极限，当经过一定拉伸，应变增加到 c点时，若此时卸去应力，则材料回到 d点，这时，如果再欲使材料发生塑性形变，则屈服极限变为 $\overline{oa}$. 也就是说，当应变增加一定量后，材料的屈服极限提高了，同理流变应力也会增加. 这往往是由材料内部的缺陷的变化引起的.

图中曲线下降实际上是因为 σ （名义应力）计算用的面积一直是 A_0（初始值），而拉伸过程中 A 实际上在不断减小，因此名义应力有所下降。如果换成真应力（除以瞬时面积 A），则会保持上升。

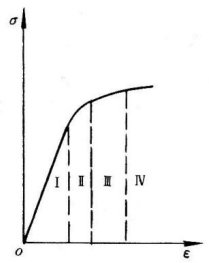
(2) 加工硬化的原因和影响因素（简单了解）

原因：冷加工过程中内部结构（缺陷）的变化引起的。

影响因素：

- 晶体结构（重点是比较 FCC 和 BCC）

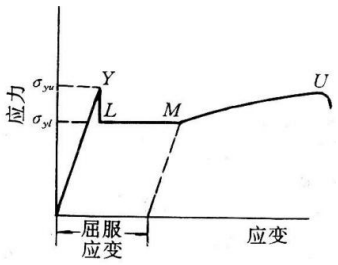
FCC：



FCC,CPH 和其它大部分金属

- 屈服极限较低
- 硬化速率 $k = d\sigma/d\varepsilon$ 较高
- 延伸性（塑性）好

BCC：



BCC 金属

- 有明显的**屈服点**
- 当应力达到上屈服点时，突然发生显著的塑性变形，应力迅速减小至下屈服点
- 此后一小范围内没有硬化，应力不变
- 之后才发生明显的硬化

- 温度：温度越高，屈服极限越低（软），硬化速率越小（内部结构扩散较快）。
- 变形速率：

  变形速率较小时，影响不大；

  变形速率较大时，升温，软化；

  变形速率很大时（爆炸），硬度显著增加，形成大量孪晶或点缺陷。
- 合金元素：提高屈服极限和硬化速率，使金属变脆。
- 晶粒度：晶粒度越细，屈服极限越大，硬度越高（细晶强化）

(3) 加工硬化的作用（有利和不利）（掌握）

不利：

- 不便加工
- 脆，需要多次退火

有利：

- 加工的需要——冲压成杯、金属拔丝
- 控制产品的最终性能
- 铁路道岔——工作条件下表面不断硬化

(4) 织构的概念（掌握）

多晶体的大部分晶粒的晶面/晶向方向一致（相近），则称为择优取向或织构。

(5) 织构的分类（简单了解）

丝织构（晶向平行于轴）、板织构（不仅有晶向平行于轧制方向，还有晶面平行于板面）

(6) 织构的描述方法（极图）与形成机理

(7) 织构带来的后果

带来各向异性。

(8) 正极图和反极图的概念（不需要绘制）

(9) 织构的形成机理（包括为什么轧制后 Mg 和 Zn 的{0001}织构不一样）

织构的形成主要是滑移+孪生时的转动。

这与孪生有关。

Zn 的[0001]在锐角区，压缩时可孪生，发生滑移+孪生

Mg 在钝角区，压缩时只能发生滑移

(10) 织构带来的典型有利和不利影响

不利：

- 脆
- 制耳——厚度不均匀、各向异性
- 热循环生长

有利：

- 磁化率提高

17. 第四章第 1 节

(1) 缺陷分类

点缺陷：空位或间隙原子

线缺陷：位错

面缺陷：晶界、层错、界面

体缺陷：亚晶粒、亚结构、层错四面体

(2) 肖脱基缺陷和弗兰克尔缺陷

两个都是典型的点缺陷

- 肖脱基缺陷：

  形成过程：表面原子“蒸发”，次表面的原子迁移到表面的空位，从而在内部形成空位。

  特点：只有空位，没有间隙原子。

  注意，在离子晶体中，由于**电中性**要求，空位必须是**成对**的。

- 弗兰克尔缺陷：

  形成过程：正常位置的原子迁移到间隙中，形成一对空位和间隙原子。

  特点：空位 - 间隙原子对

(3) 缺陷平衡浓度表达式的理解与使用

设空位浓度为$C=n/N$，则有

$$C=C_o\exp\left(-\frac{\Delta H_v^o}{RT}\right)\approx C_o\exp\left(-\frac{\Delta E_v^o}{RT}\right)$$

其中ΔE_v^o是形成 1mol 空位时的内能变，ΔH_v^o是形成 1mol 空位时的振动焓变，在估算时，近似取$C_o\approx 1$（?）。

1. Pt的晶体结构为FCC，其晶格常数为0.3923nm，密度为21.45 g/cm³，试计算每10^6个Pt中所含的空位数目。
2. MgO的密度为3.58 g/cm³，其晶格常数为0.42nm，试求每个MgO单位晶胞内所含的肖脱基缺陷数。
3. 在Fe中形成1mol空位的能量为104.675 kJ，试计算从20ºC升温至850ºC时，空位数目增加多少倍？

1. Pt的摩尔质量 $M=195.08\ g/mol$

10^6个Pt的质量 $m=\frac{N}{N_A}M=3.239738\times10^{-16}\ g$

对应晶体的体积 $V=\frac{m}{\rho}=1.5102\times10^{-17}\ cm^3$

该体积对应的空位与原子总数：$n+N=\frac{V}{a^3}\times4=1000551.798\approx1000552$

也即每10^6个Pt中含有约552个空位.

2、MgO晶体结构与NaCl类似. $M_{Mg}=24.3\ g/mol$，$M_O=16\ g/mol$

每个MgO单位晶胞内有4个Mg和4个O，注意到MgO为离子晶体，故肖脱基缺陷一定是成对出现的正负离子空位. $M_{MgO}=40.3\ g/mol$

设每个晶胞内有x对正负离子空位，则有

$$(4-x)M_{MgO}=\rho a^3N_A$$ 解得 $x=0.0365$

即每个MgO单位晶胞内有约0.0365对正负离子空位

因此有约0.073个肖脱基缺陷.

3. 我们知道，点位浓度满足：

$$C=C_0e^{-\frac{E}{RT}}$$，其中 $E=104.675\ kJ$

因此 $\frac{C(850^\circ C)}{C(20^\circ C)}=\frac{e^{-\frac{E}{1123.15K}}}{e^{-\frac{E}{293.15K}}}=6.067\times10^{13}$

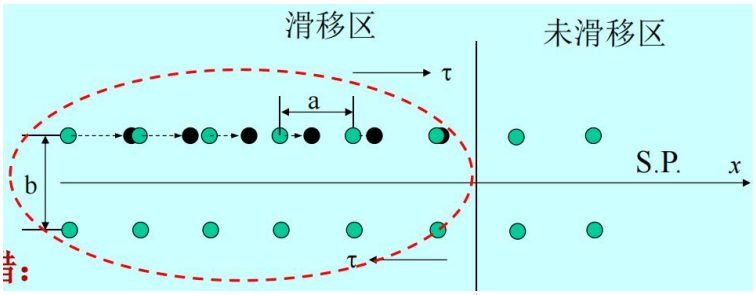
即空位数目增加约6.067×10^{13}倍

18. 第四章第 2 节

(1) 位错的概念

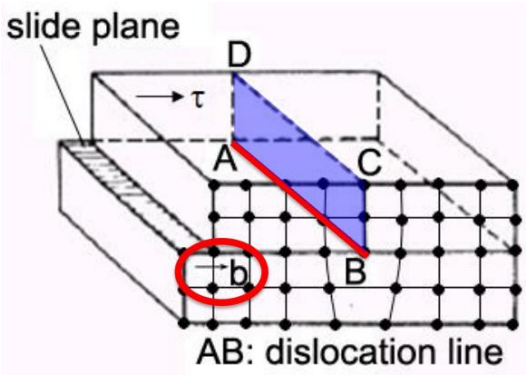
线缺陷，直径为 3-5 个原子间距的管状原子畸变区。

局部滑移模型：滑移面上已滑移区和未滑移区之间存在一个过渡区，其中原子相对位移从一个原子间距逐渐减小至 0.



(2) 刃位错、螺位错、混合位错和位错环（重点掌握特征）

• 刃位错：



附加半原子面 ABCD

位错线 AB（$\boldsymbol{l}$）

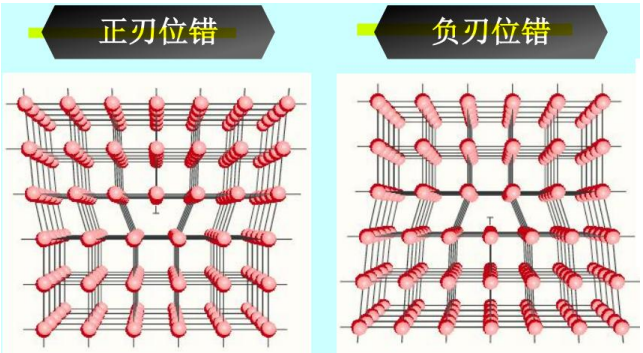
滑移矢量 $\boldsymbol{b}$

特点：

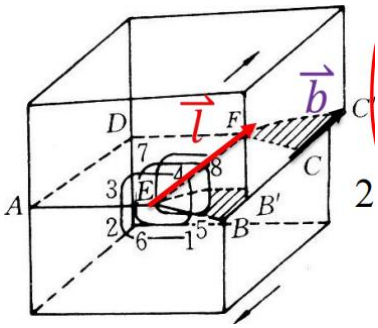
• 位错线与柏氏矢量垂直 $\boldsymbol{l} \perp \boldsymbol{b}$

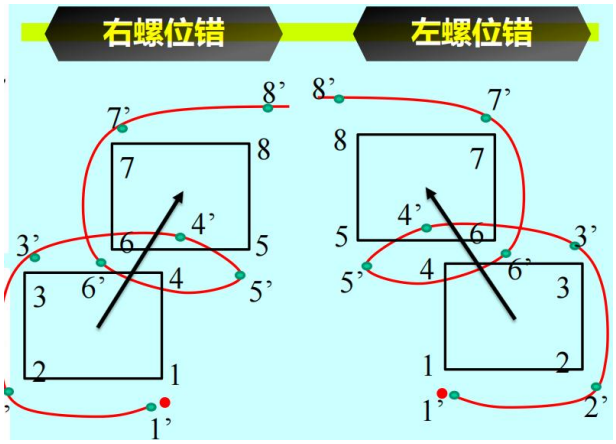
• $\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{b}$ 指向半原子面方向

分为正刃位错和负刃位错，二者<u>并无本质区别</u>



• 螺位错：





特点：位错线与柏氏矢量平行 $\boldsymbol{l} \parallel \boldsymbol{b}$

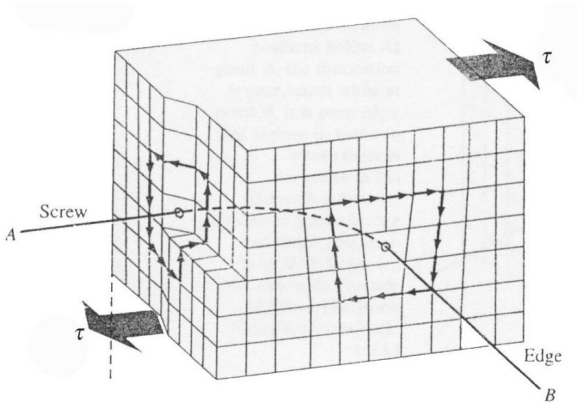
分为右旋螺位错和左旋螺位错，二者有本质上的区别，不可相互转换

其中，**右旋**螺位错的 $\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{b}$ **同向**，左旋螺位错的 $\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 反向。

• 混合位错

由刃位错和螺位错共同组成，可以分解为二者的分量（柏氏矢量）

螺位错的位错线一定是直线，但刃位错和混合型位错的位错线可以是直线或曲线。



• 位错环

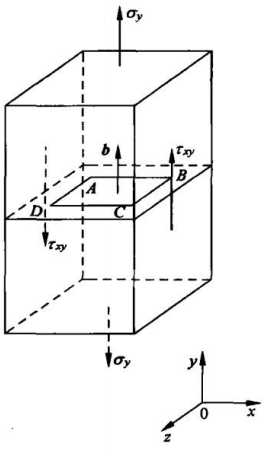


图 4-109　柏氏矢量为 $\boldsymbol{b}$ 的位错环 $\overline{ABCDA}$

位错环有且只有一个柏氏矢量，不可能存在多个柏氏矢量。

注意：位错线要么是封闭的，要么与晶体表面相交，不可能在晶体内部单独存在一条。

(3) 柏氏回路与柏氏矢量的概念

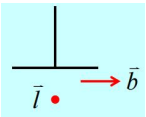
柏氏回路：在有缺陷的晶体中，围绕缺陷区将原子逐个连接而成的封闭回路。

按照原顺序，在无缺陷的晶体中连接同样的线，若连线能形成封闭回路，则说明原缺陷为点缺陷，若不能封闭，则说明是位错。

柏氏矢量：完整晶体中对应回路的不封闭段，长度通常为沿滑移方向的一个**原子间距**。实际上就是局部滑移矢量。

实际上，位错线和柏氏矢量的方向都可以任意选择，但必须满足相应的规定。

对于刃位错来说，$\boldsymbol{l}\perp\boldsymbol{b}$，且$\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{b}$指向半原子面

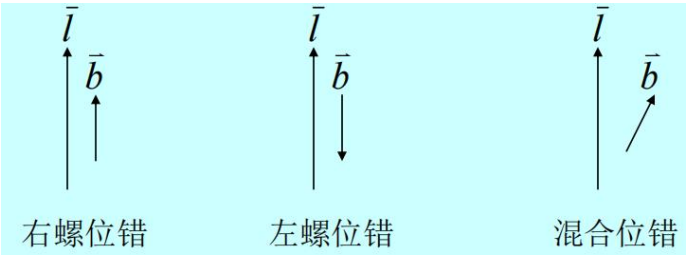


正刃位错

水平短线是滑移面

垂直短线是半原子面

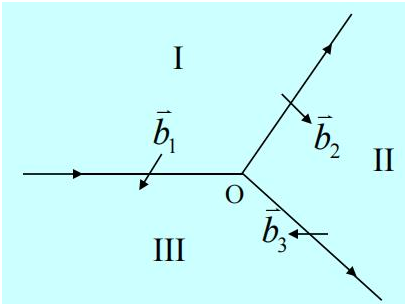
对于螺位错，左旋螺位错$\boldsymbol{l}$指向$-\boldsymbol{b}$，右旋螺位错$\boldsymbol{l}$指向$\boldsymbol{b}$



(4) 柏氏矢量的守恒性与唯一性：一条位错线只能有一个柏氏矢量

• 守恒性：

如果若干条位错线交于一点（称为节点），那么**“流入”**节点的位错线的柏氏矢量之和必然等于**“流出”**节点的位错线的柏氏矢量之和。



$$\sum(\vec{b}_{in})_i=\sum(\vec{b}_{out})_j$$

另一种表述方法：如果所有位错线$\boldsymbol{l}$均流入/出同一结点，则对应的$\boldsymbol{b}$之和为$\mathbf{0}$.

• 唯一性：一条位错线只能有一个柏氏矢量。

折线也算一条线，位错环也是一条线。

19. 第四章第 3 节

(1) 刃位错和螺位错的运动特点，重点掌握

- 刃位错的运动：滑移和攀移
  - 刃位错滑移

    运动面即滑移面

    位错运动方向 v 即滑移方向（柏氏矢量方向）

    引起的晶体运动位移：位错扫过的面积 / 晶面总面积 * 柏氏矢量大小

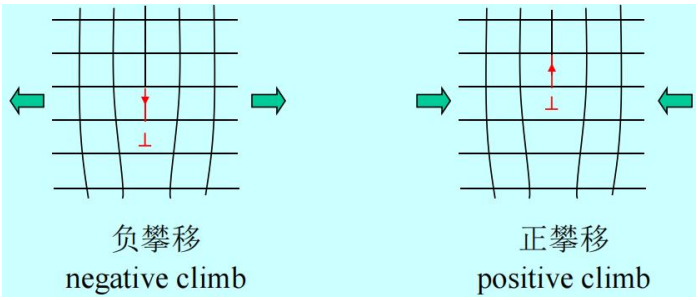
    因此，位错扫过整个滑移面时，整个晶体的相对位移量为 b

    位错滑移和机械波的传播类似，宏观位移≠位错运动位移
  - 刃位错攀移

    位错的半原子面扩大或缩小，导致位错线沿滑移面法线方向的运动。

    位错运动方向 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{l}$，运动面为 $\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{v}$

    根据半原子面的增减，分为负攀移和正攀移：



    正攀移导致半原子面缩小，负攀移导致半原子面增大。

    攀移方向的正负与半原子面面积的变化情况恰好**相反**。

    拉应力引起负攀移，压应力引起正攀移。

    （因为拉应力下，半原子面的扩张，可以帮助晶体的伸长）

    依据半原子面的原子数变化，又称攀移为非保守（非守恒）运动，滑移是保守的。
- 螺位错的运动：只有滑移

  滑移面不确定，包含位错线的任何面都可以称作滑移面。

  位错运动方向 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{l}$
- 混合位错的运动：分解为螺位错和刃位错，再考察它们的运动。

(2) 应力—晶体运动方向—位错运动方向的关系（$\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{v}$ 规则），即 PPT 的 20-22 页，重点掌握

$\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{v}$ 规则：$\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{v}$ 指向的**那部分晶体**必然**沿着 $\boldsymbol{b}$ 的方向**运动。

该规则具有普适性，对任何位错的任何运动都适用。

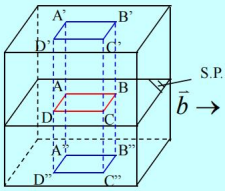
例：位错环 ABCDA 和 $\vec{b}$ 如图所示

求：① 位错环各边是什么位错？

② 如何通过局部滑移才能得到这个位错环？

③ 在右图所示的剪应力 τ 的作用下，位错环如何运动？

④ 在如图所示的拉应力 σ 的作用下，位错环如何运动？将变成什么形状？



解答：

① AB为右旋螺位错

BC为正刃位错(半原子面BB'C'C)

CD为左旋螺位错

DA为负刃位错(半原子面AA"D"D)

② 设想在晶体中有一个贯串晶体上下表面的四棱柱体，它和S.P.相交于ABCDA

然后让该四棱柱上半部分相对于下半部分滑移$\vec{b}$，而棱柱外不滑移。

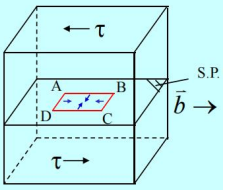
解答：

③ 在 $\vec{\tau}$ 的作用下，

S.P.上方的晶体将向 $-\vec{b}$ 的方向运动

S.P.下方的晶体将向 $\vec{b}$ 的方向运动

根据$\vec{l}\times\vec{\tau}$规则，可以判断位错环将缩小

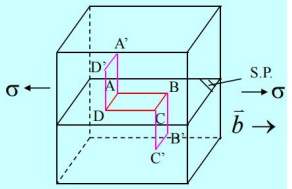


④ 在 $\vec{\sigma}$ 的作用下，

晶体右半部分将向右运动

左半部分将向左运动

AB和CD是螺位错，在拉应力下不运动，在剪应力下才滑移。



根据$\vec{l}\times\vec{\tau}$规则，可以判断：

BC向下运动，AD向上运动(半原子面将扩大，即负攀移)，位错线ABCDA将变成ABB'C'CDD'A'A，如右图所示。

问题：请大家考虑此时ABB'C'CDD'A'A这个空间位错环的各段位错各是什么位错？

(3) 位错密度，简单掌握

- 位错密度：单位体积晶体中，位错线的长度。

$$\rho=\frac{\sum l_i}{V}$$

估算：根据晶体表面单位面积上位错线的露头数 N（蚀坑）计算

$$\rho=\frac{Nl}{V}=\frac{N}{A_\perp}$$

其中，$A_\perp$ 是垂直于位错线的平面的面积。

- 位错密度与变形速率

设位错的平均滑移距离为 $\overline{\Delta x_i}$，则晶体的切变量为

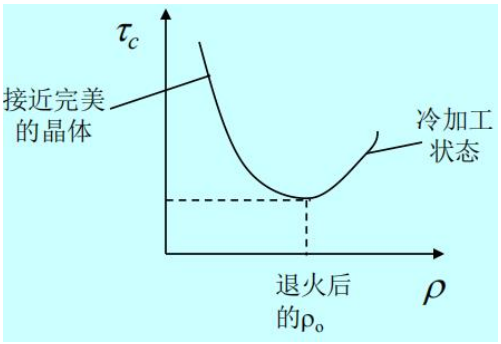
$$\gamma=\rho\cdot b\cdot\overline{\Delta x_i}$$

（位错数量 * 平均运动位移 * 柏氏矢量（转化为实际原子位移））

相应地，切变速率为

$$\dot{\gamma} = \rho \cdot b \cdot \bar{v}$$

• 位错密度与晶体强度



随着位错密度上升，

晶体强度先下降，后上升

20. 第四章第 4 节

(1) 刃位错和螺位错的应力场的表达式，对其物理含义重点掌握，不需要背诵具体的表达式

• 应力分量的表示

1、直角坐标法（笛卡儿坐标）

σ_x、σ_y、σ_z

τ_{xy}、τ_{xz}、τ_{yx}、τ_{yz}、τ_{zx}、τ_{zy}

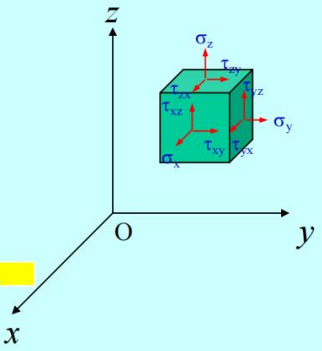
第一个下标表示作用面，第二个下标表示方向

拉应力为正，压应力为负；使有顺时针旋转趋势的 τ 为正，反之为负

剪应力互等：$\tau_{xy}=\tau_{yx}$、$\tau_{xz}=\tau_{zx}$、$\tau_{yz}=\tau_{zy}$

x面就是外法线沿x轴方向的平面，余类推

所以，共有六个独立的应力分量



应力张量 $\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$

• 位错应力场

考察位错中心区以外的小位移区（弹性区）

• 螺位错的应力场

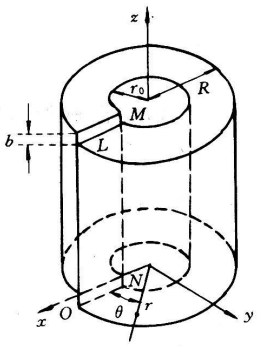


图 4-33　螺位错的力学模型

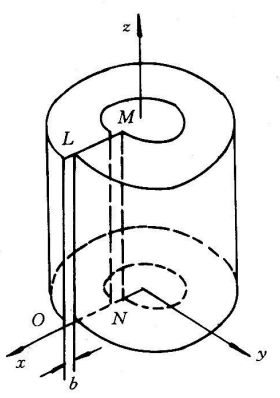
• 螺位错周围**没有正应力，只有剪应力**

• 剪应力呈**中心对称分布**，在包含位错线的任意径向平面上相等

• 作用在滑移面上的剪应力反比于滑移面上与位错线的距离

（**离位错线越远，剪应力越小**）

• 刃位错的应力场



• 在 y > 0，有压应力；在 y < 0，有拉应力

• 在 y = 0 处，有作用在滑移面上、沿滑移方向的剪应力，并且该剪应力同样反比于与位错线的距离。

图 4-34　刃位错的力学模型

事实上，无论是螺位错还是刃位错，在径向平面上都有作用在滑移面上、沿滑移方向的剪应力，它们都反比于与位错线的距离，可以表示为

$$\tau_s = \tau_o\left(\frac{b}{r}\right)$$

不过二者的τ_o不一样。

(2) 了解位错的弹性能和线张力的概念，在线张力的作用下位错尽量伸直

• 位错的弹性能：位错中心区以外的区域，由于原子的微小位移引起的弹性能。

$$\text{弹性能} E \propto b^2,\ l$$

上式描述了弹性能的正比关系。

• 线张力

定义：增加单位长度的位错，所引起的位错弹性能的变化。

$$T = \alpha \cdot Gb^2$$

由于线张力的作用，**弯曲的位错尽可能伸直**（以缩短长度）

21. 第四章第 5 节

(1) 会熟练使用 物理论证法 和 Peach-Koehler 公式 计算位错的受力，前者经常用于空间相对简单的位错受力，反之后者（考试中大题经常会涉及这一内容）

应力场作用于位错，使之受到一个虚拟的力 F，定义f为作用于单位长度位错上的力。易知f使位错运动，因此有$\boldsymbol{f} /\!/ \boldsymbol{v}$。

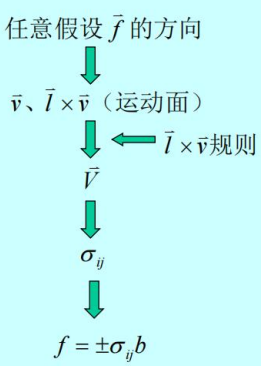
如何确定$\boldsymbol{f}$的大小？

• 物理论证法

基本原理：等功原理，宏观上做的功 = 微观上做的功

公式：$f=\pm\sigma_{ij}b$，其中应力是当位错在设定的 f 作用下运动而导致晶体变形时，对晶体做功的应力。

物理论证法的一般程序：



优点：物理意义明确

缺点：头脑要很清楚

- Peach-Koehler 公式法

$$\boldsymbol{f}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{F}}{\mathrm{d}l}=(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{u}$$

其中，σ 是应力**张量**，$\boldsymbol{u}$ 是**沿位错线的单位向量**。

(2) 位错之间的相互作用对大家的要求低一些，这一节充分体现了位错应力场的应用，只要求了解各种位错相互作用的基本规律（如刃位错和螺位错之间没有作用力）和共性表达式

- **同号刃位错**之间：

  两个刃位错力图**排成一列**，形成位错墙；

  同号刃位错**相斥**，尽可能远离。

- **异号刃位错**之间：

  异号刃位错力图排在**与滑移面成 45 度角的平面**上；

  异号刃位错**相吸**。

- **刃位错和螺位错**之间：

  没有相互作用。

- 平行的螺位错之间：

  同号排斥，异号吸引。

- 平行的混合位错之间：

  考虑两个位错的柏氏矢量夹角，若为锐角则相斥，若为钝角则相吸

  （锐角时可认为位错类型相近，因此相斥）

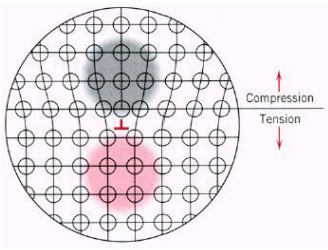
- 平行位错的相互作用共性表达式：$f_{12}=\dfrac{G\boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2}{2\pi d}$，其中 d 为两个位错的间距。

• 交叉位错的相互作用：**使二者趋向相互平行**。

22. 第四章第 6 节

(1) **重点掌握**柯氏气团、明显屈服点和应变时效概念

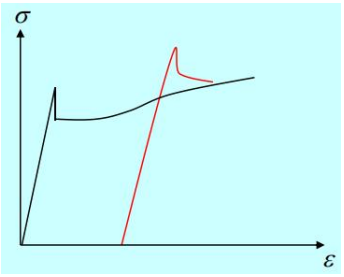
柯氏气团：点缺陷倾向于偏聚在正刃位错的下方（拉应力区，**半原子面的下面**）。偏聚的一团**间隙原子**称为柯氏气团。



• 钉扎：柯氏气团对位错具有束缚作用，阻碍位错的运动。

• BCC 的明显屈服点：

之所以会出现上屈服点，正是因为**钉扎**作用。**脱钉**后位错变成自由位错，因此应力迅速减小至下屈服点。

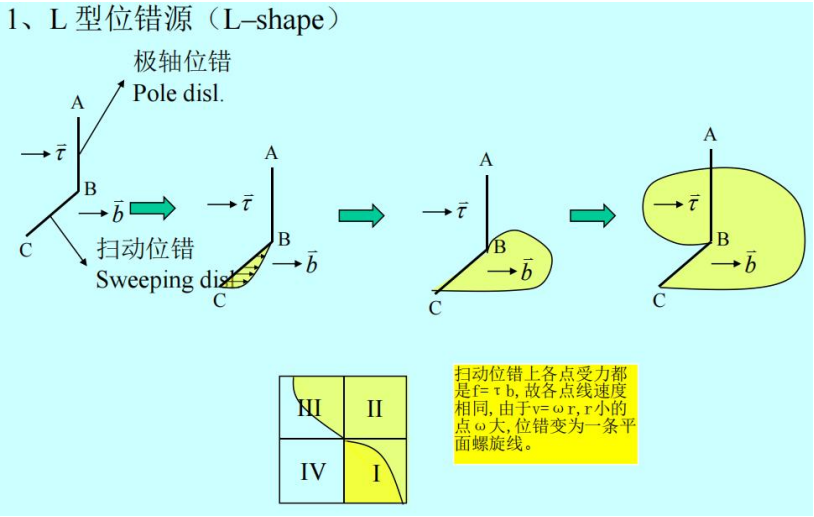


• BCC 的应变时效：

BCC 在塑性变形后，卸载，若**立即**重新加载，则应变曲线**原路上升**；但若**放置一段时间**再重新加载，则会出现一个**更高的屈服点**。

（间隙原子需要时间来重新扩散形成柯氏气团）

(2) 简单掌握 L 型位错源和位错攀移的增殖机制



讨论：

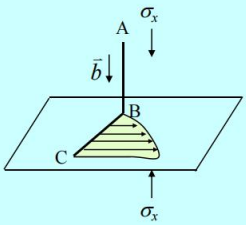
• 扫动位错再滑移过程中，位错类型不断变化；

• 晶体自始至终都是沿柏氏矢量 b 的方向滑移，位错扫到哪，哪里的晶体就发生滑移。扫出滑移面后，晶体表面会产生台阶（滑移线）。

位错攀移的增值机制：

4、位错攀移的增殖机制

(1)、L型位错源



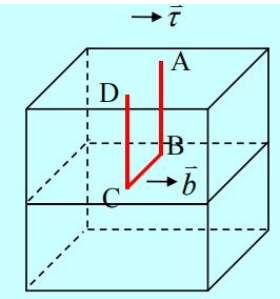
讨论：

- 位错扫过的区域是局部攀移区（不是局部滑移区）
- 不论位错BC运动到什么位置，均为刃位错
- 位错BC每扫过360°，位错BC就沿着BA上升一段距离b

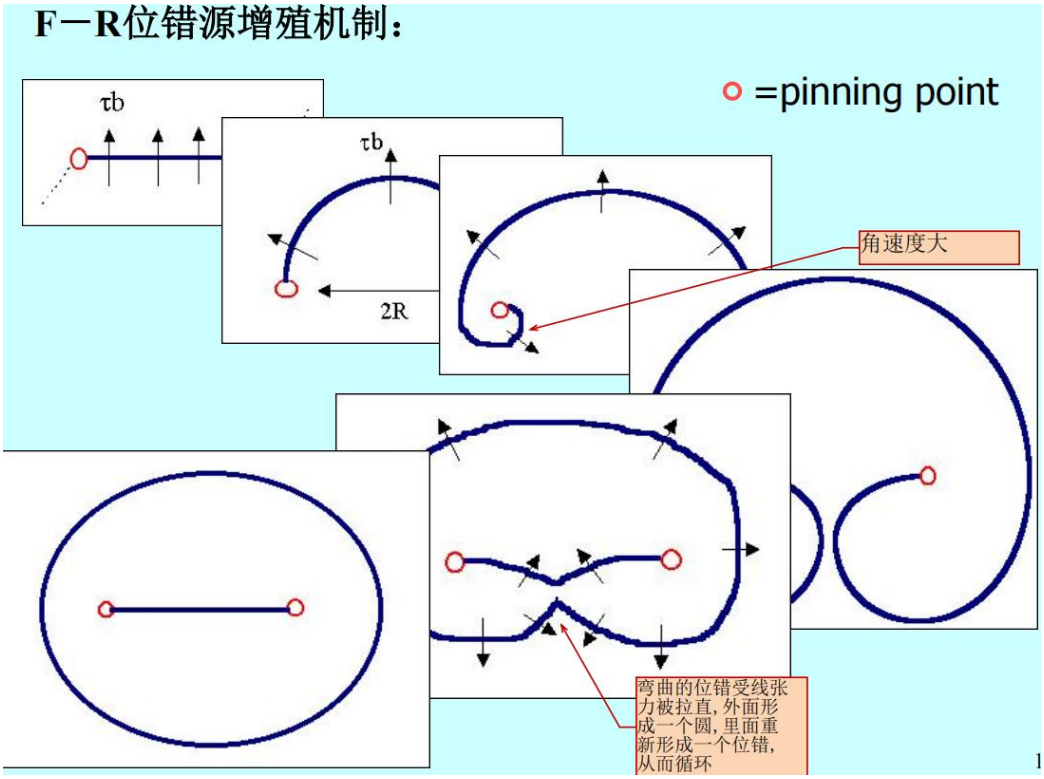
注意：攀移时位错始终是刃位错，类型不发生变化。

(3) 重点掌握U型（F-R）位错增殖机制和交滑移位错增殖机制，并会灵活运用

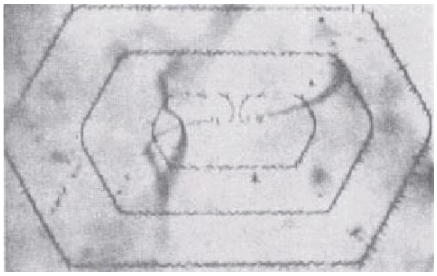
• U 型位错源（F-R）



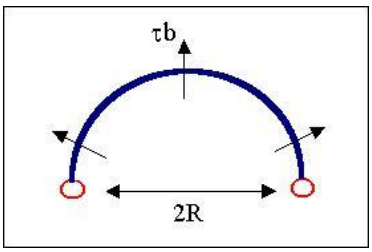
U 型两边是定位错，中间是可滑位错。



增殖的结果是形成一系列类似同心圆状的位错环。



整个增殖过程中，所需的剪应力最大值为



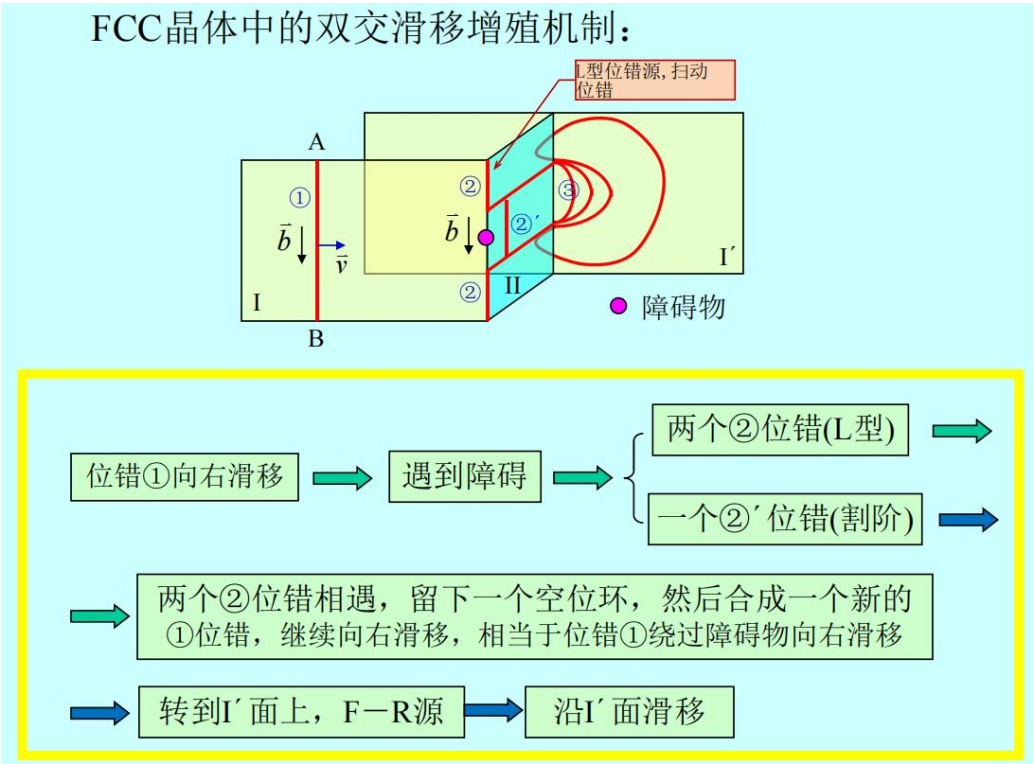
$$\tau_{max}=\frac{T}{bL}$$

其中，T 为位错的线张力，L 是两个定位错间距的一半。

对于给定的一个位错源，当实际施加的剪应力满足$\tau \le \tau_{max}$时，增殖最终会达到稳定而不继续反复增殖；反之，当剪应力大于此值时，增殖不稳定，位错会一直滑移下去。

对于 L 值不同的位错源，由上述公式可见，L 大的位错源，其τ_{max}更小，更容易滑移，因此首先被消耗。

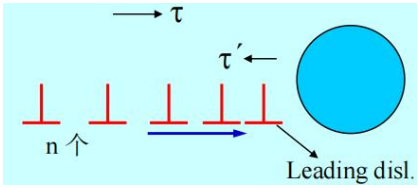
• 双交滑移增殖机制（针对螺位错）



23. 第四章第 7 节

(1) 位错塞积的概念及带来的后果

位错塞积：一列位错在滑移面上运动时，被障碍物阻挡而停止运动。



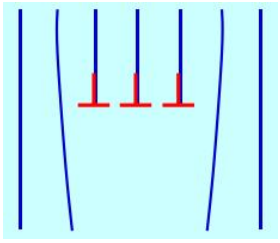
障碍物对塞积的位错具有近程力，关系式：

$$\tau' = n\tau$$

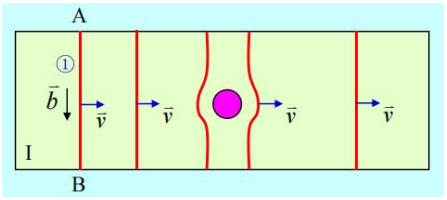
可见位错塞积越多，障碍物的作用力就越大（相互作用的，牛顿第三定律）。

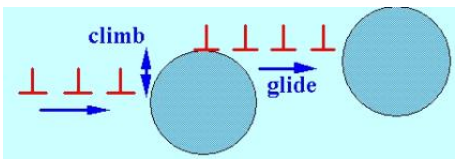
后果：

- 应变硬化，位错运动阻力增大
- 刃位错塞积可能出现裂纹：



- 绕过障碍物：螺位错→交滑移，刃位错→攀移



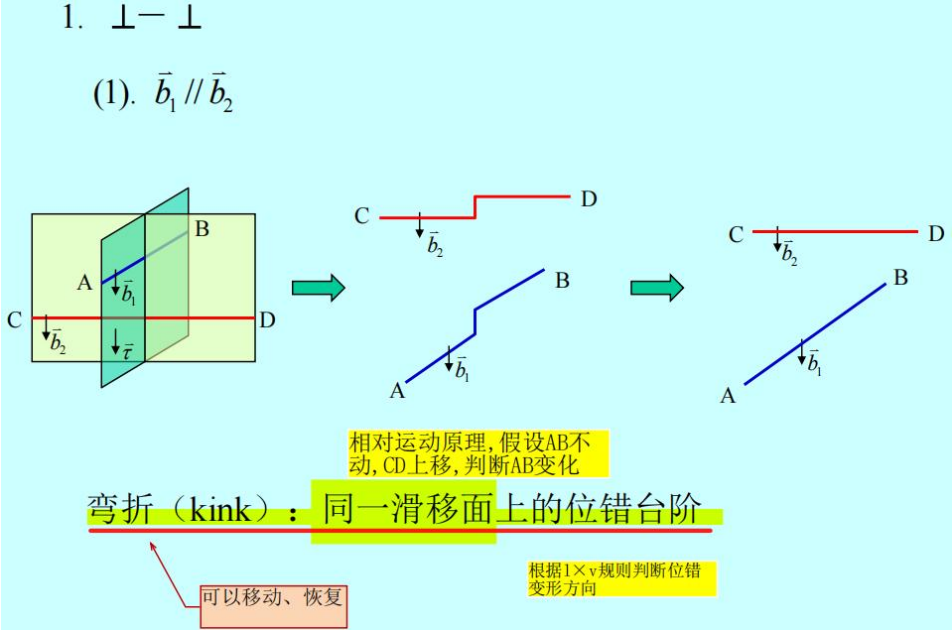


当沉淀物强度较低时，位错可能把障碍物切开。

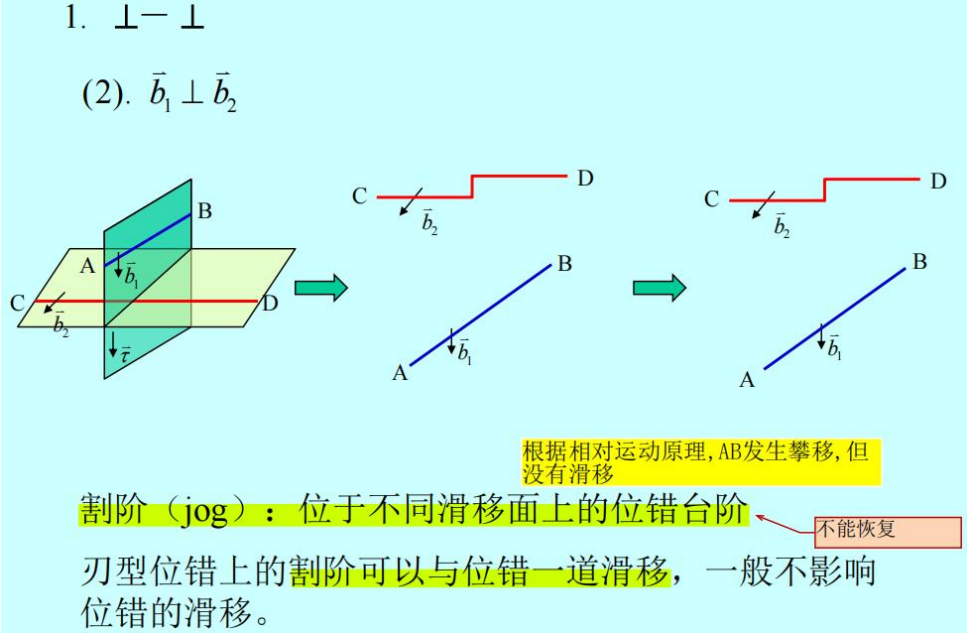
(2) 位错交割的类型（其实就是 l×v 规则与相对运动）（重点）

熟练掌握运用 $l \times v$ 规则和相对运动原理判断位错交割结果的方法。

①

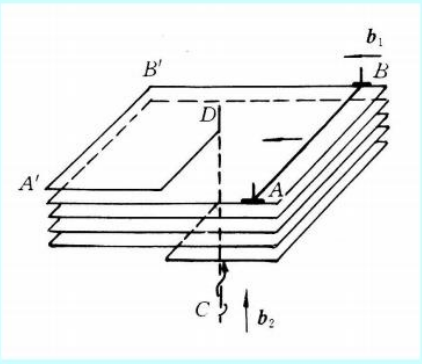


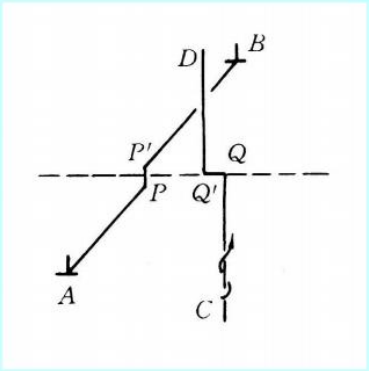
②

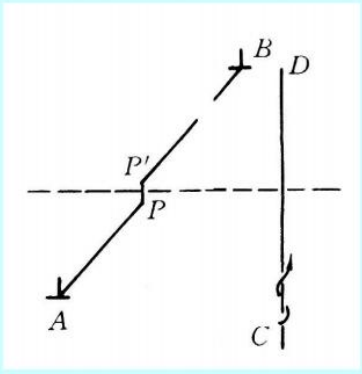


③

2. ⊥— $





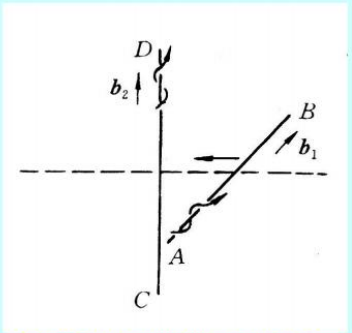


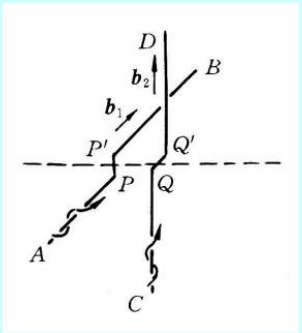
PP'为割阶；QQ'为弯折

注意螺位错的滑移面可以是包含位错线的任意平面

④

3. $ — $

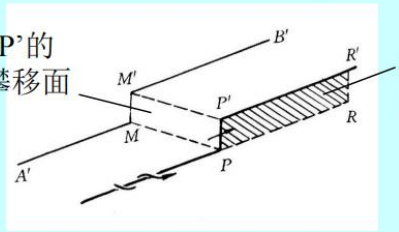




注意:①当螺位错本身发生运动(滑移)时,其滑移面已经确定,不再是可以任意选取的;②相对运动原理只是假设的,而实际发生运动的只确定为一个位错

在本情形中,AB滑移面已确定为水平面

PP'的攀移面



PP'的滑移面

PP'为割阶；QQ'为弯折

螺位错上的刃型割阶是不能随原位错一道滑移的

若PP'要随着螺位错滑移,则其必须发生攀移,但由于半原子面PP'M'M有限,会留下大量间隙原子/空位

(3) 简单了解超割阶

- **基本割阶（elementary jog）：**

  割阶的长度为一个原子间距。对位错运动没有影响。

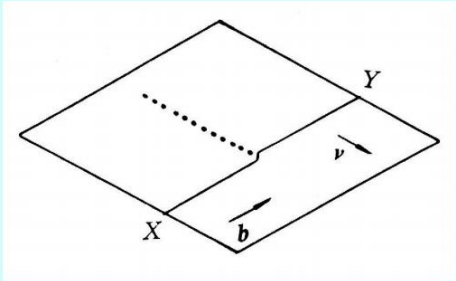
- **超割阶（superjog）：**割阶长度大于一个原子长度

  1）短割阶（short jog）：长度为几个原子间距

  2）长割阶（long jog）：长度为几十个原子间距

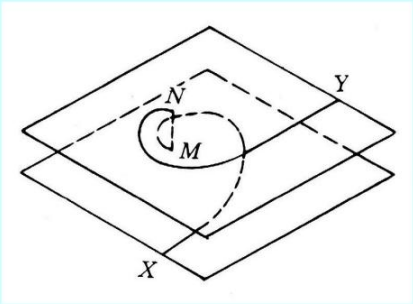
  3）中割阶（medium jog）：长度介于短割阶和长割阶之间

1）短割阶（short jog）：



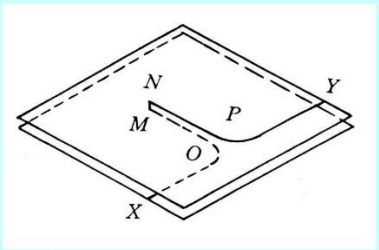
螺型位错运动在滑移时有可能曳着短割阶一道运动，而在点阵中留下若干空位。

2）长割阶（long jog）：



形成两个同极轴的L型位错源，在不同的滑移面上扫动。（拽不动）

3）中割阶（medium jog）：



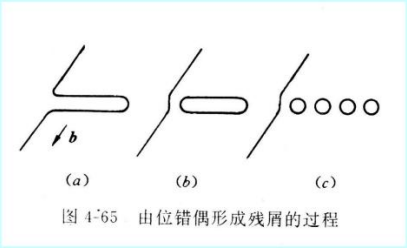


图 4-65　由位错偶形成残屑的过程

两边位错旋转到平行时，相互吸引力很强，平行相邻的这部分就不再滑移，其余部分继续滑移，最终因为螺位错发生交滑移而中断，形成如(b)所示的位错环，之后由于边与边之间强烈的吸引力，还会分裂成更小的环

形成位错偶极子 (dislocation dipole)

残屑（小位错环）debris

24. 第四章第 8 节

(1) 全位错的概念和 FCC 晶体中刃型全位错的特点

全位错：柏氏矢量为沿滑移方向上原子间距的**整数倍**的位错。

FCC 中的刃型全位错：

$$\boldsymbol{b}=\frac{a}{2}\langle 110\rangle$$

全位错可以通过局部滑移形成，滑移面是{111}。由于{111}**堆垛次序**是 ABAB...，且形成全位错不能改变 FCC 的晶体结构，因此如果通过插入半原子面来形成全位错，则必须同时插入**两层**(220)面。

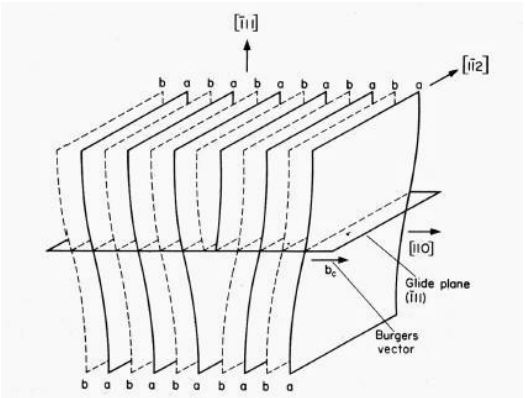


FIG. 5.1. Unit edge dislocation $\frac{1}{2}$[110] in a face-centred cubic crystal. (From Seeger (1957), *Dislocations and Mechanical Properties of Crystals*, p. 243, Wiley.)

(2) Schockley 分位错的基本性质

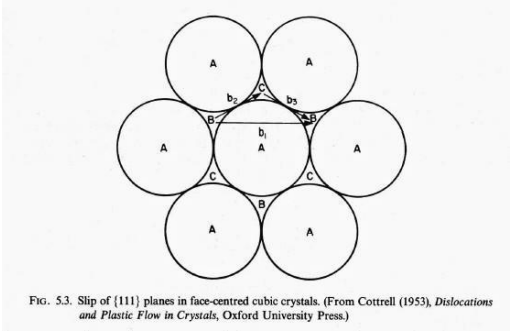


FIG. 5.3. Slip of {111} planes in face-centred cubic crystals. (From Cottrell (1953), *Dislocations and Plastic Flow in Crystals*, Oxford University Press.)

• FCC 中的全位错滑移时，路径为 B→C→B

•如果 B 层原子只滑移至 C，而没有继续滑移，则形成 Shockley 分位错。

分位错：柏氏矢量小于滑移方向上一个原子间距的位错。

Shockley 分位错：FCC 中位于{111}面上$b=\frac{1}{6}[121]$的分位错。

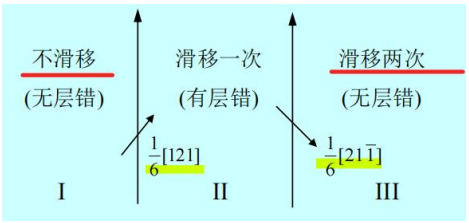
性质：

- $b=\frac{1}{6}[121]$
- 不仅是滑移区和未滑移区的分界，同时是有**层错**区和无层错区的分界线。
- 类型不固定，可以是刃位错、螺位错、混合位错。但是即使是刃位错，也不能直接通过插入半原子面来形成，因为无法形成大片层错区。
- 可滑位错，滑移面为(111)
- 如果是刃位错，则**不能攀移**，因为攀移必须带着整个层错运动，很难发生；

如果是螺位错，则**不能发生交滑移**，因为柏氏矢量方向不是<110>，这是两个滑移面的交线方向。

(3) 扩展位错的基本性质

扩展位错：由两条平行的 Shockley 分位错和二者之间的层错区组成。



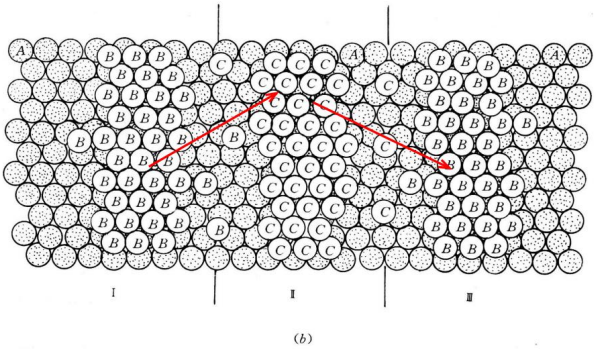


图 4-71 FCC 晶体中扩展位错的结构
(a) 示意图 (b) 相邻两层(111)面上原子的排列

性质：

- 位于{111}面
- 柏氏矢量是两个 Shockley 分位错柏氏矢量之和（就沿着 FCC 的滑移方向）

$$b=\frac{1}{2}[110]$$

- 组成扩展位错的两个 Shockley 分位错一定平行
- 层错区的宽度一般恒定，因为有层错能，会形成平衡宽度
- 可以是任何位错类型
- 只能滑移，不能攀移（同理）。滑移过程中层错区大小不变

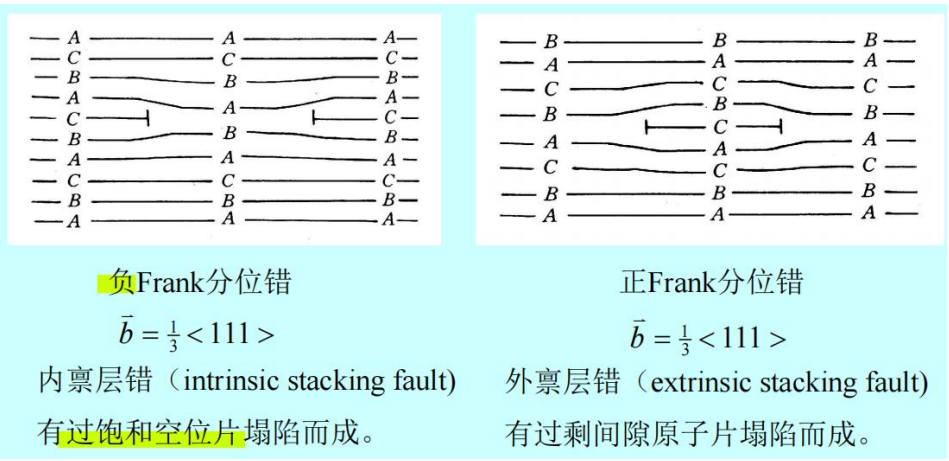
(4) 位错的束集与铃木气团

扩展位错的束集：在滑移过程中，如果领先位错**遇到障碍**而停止，而跟踪位错继续滑移，二者最终会聚合，**形成一个全位错**，柏氏矢量不变。

为了阻碍扩展位错的束集和滑移，通常加入合金元素以增加扩展位错的平衡宽度（层错区的宽度），这些**合金元素**都是**置换**式的（尺寸比较大），并且择优分布在{111}面上，形成**铃木气团**。

(5) Frank 分位错的特点

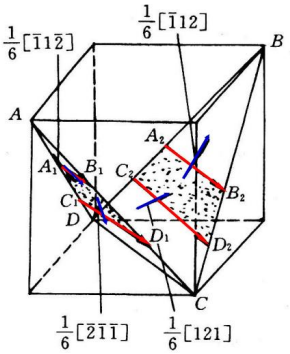
Frank 分位错：通过**插入或抽走部分{111}面**也能形成局部层错，这形成的分位错称作 Frank 分位错。



负 = 空位片，正 = 间隙原子片

特征：

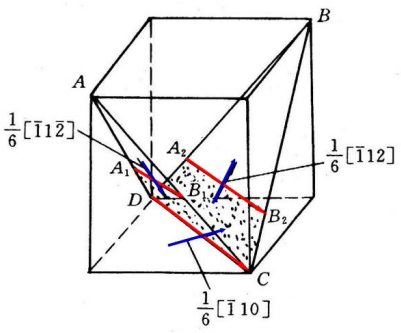
- 柏氏矢量垂直于{111}面，$b=\frac{1}{3}\langle 111\rangle$
- 刃位错
- 定位错，不能滑移，只能攀移（由于柏氏矢量方向）



(6) 压杆位错的概念

两个全位错在各自的滑移面上分解成扩展位错。

在外力作用下，两个扩展位错向[110]滑移，之后相遇并发生合成反应，形成一个压杆位错。



压杆位错：由两条 Shockley 分位错线、一条压杆位错线、相交成 70°32′的两个层错带组成的稳定缺陷组态。

自发位错合成反应的条件和判据：

- 几何条件（柏氏矢量守恒）

$$\sum \vec{b}_i = \sum \vec{b}_j$$

- 能量条件（柏氏矢量**平方**代表位错的**弹性能**，能量不增）

$$\sum \vec{b}_i^{\,2} \geq \sum \vec{b}_j^{\,2}$$

25. 第五章第 1 节

(1) 界面分为表面、相界与晶界

表面：固体与气体或真空的界面

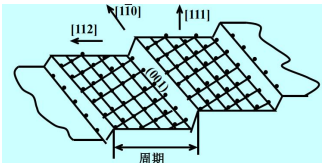
晶界：组成和晶体结构相同，但取向不同的两部分晶体的界面

相界：相邻不同晶相（结构不同）之间的交界面

(2) 清洁表面的四种类型

清洁表面：不存在任何吸附、催化反应、杂质扩散等物理化学效应的表面。

四种类型：

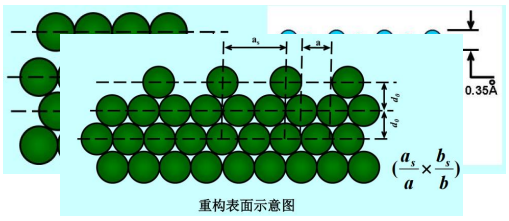


- **台阶表面**

  由有规则的或不规则的台阶的表面所组成。

- **弛豫表面**

  由于固相的三维周期性在固体表面突然中断，表面上原子产生的**相对于正常位置的上下位移**，称作表面弛豫。



- **重构表面**

  表面原子层在**水平方向上的周期性不同**于体内，但垂直方向的层间距与体内相同。

- **表面偏析**

  杂质从体内偏析到表面上来，使得表面组成与体相不同。

(3) 晶界的概念与基本特点

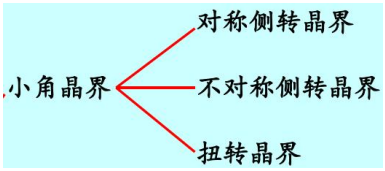
晶界：晶体结构和组成成分相同，但取向不同的晶粒之间的界面，称作晶界。

特点：

- 排列不规则，能量高
- 晶界偏聚：晶界结构更疏松，杂质原子容易聚集
- 晶界电荷：带电的缺陷聚集在晶界处

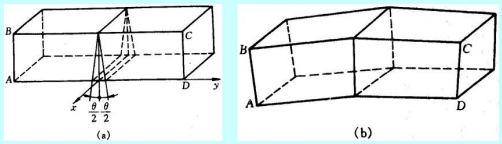
(4) 小角晶界（特别是倾侧界面与扭转界面）的分类与结构模型

小角晶界是指晶界两边的晶体位向差小于 10°的晶界。



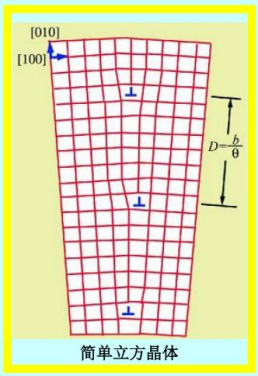
- 对称倾转晶界

对称倾转晶界可以看作是取向一致的两个晶体相互倾转θ/2角度形成的界面。



对称倾转晶界的位错模型：

产生过程：刃位错造成两侧的相对转动；局部松弛



可看成是由一列平行的刃型位错所构成。

位错间距D与柏氏矢量b的关系：

$$D = \frac{b}{2} \Big/ Sin\frac{\theta}{2}$$

当 θ 很小时，$Sin(\theta/2) \approx \theta/2$，于是：

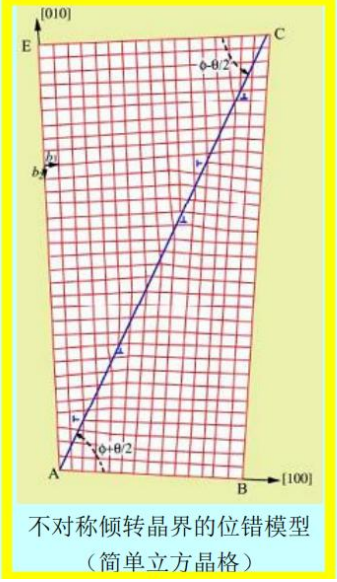
$$D = b/\theta$$

可以看出，θ较大时D就会变得很小，致使位错中心发生重叠，因此该模型仅适用小角晶界。

图中晶界平面(100)，n=[100]，u=[001]，只有一个变量，即转角θ。

• 不对称倾转晶界

此时晶界偏离对称面位置，界面上要靠两组不同的刃位错共同松弛结合面的畸变。



不对称倾转晶界的位错模型（简单立方晶格）

这时⊥型位错数目是：$n_{\perp}=(\overline{EC}-\overline{AB})/b$

⊢型位错数目是：$n_{\vdash}=(\overline{CB}-\overline{EA})/b$

如晶界处于它和平均的[100]方向成 ϕ 角的位置，则晶界和右侧晶体的[100]的夹角是ϕ +θ/2，和左侧晶体的[100]夹角为ϕ - θ/2。设AC=1，则这两类位错的平均间距是

$$D_{\perp}=\frac{1}{n_{\perp}}=\frac{b}{\cos(\phi-\frac{\theta}{2})-\cos(\phi+\frac{\theta}{2})}\approx\frac{b}{\theta\sin\phi}$$

$$D_{\vdash}=\frac{1}{n_{\vdash}}=\frac{b}{\sin(\phi+\frac{\theta}{2})-\sin(\phi-\frac{\theta}{2})}\approx\frac{b}{\theta\cos\phi}$$

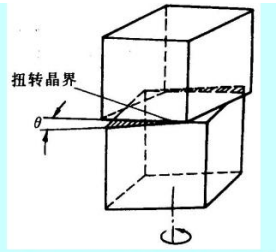
位错平均间距与旋转角的关系

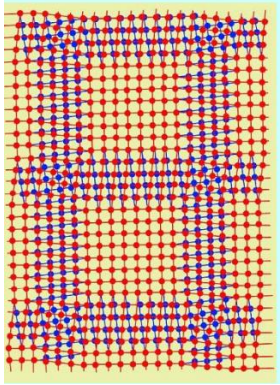
2

• 扭转晶界

旋转轴垂直于晶界平面的晶界

右图中晶界两侧的原子一部分重合，另一部分补充和形成螺位错，整个扭转晶界是**由两组交叉的螺位错**构成的网格。





26. 第五章第 2 节

(1) 共格界面、半共格界面、非共格界面

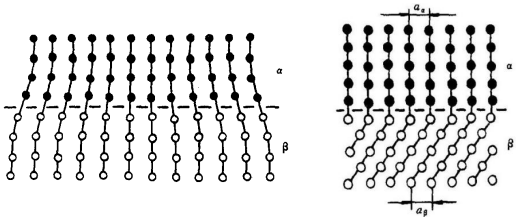
根据界面上原子排列情况和吻合程度分类

a. **共格界面：**

• 界面质点同时处于两相点阵的结点上

• 键长、键角畸变很小

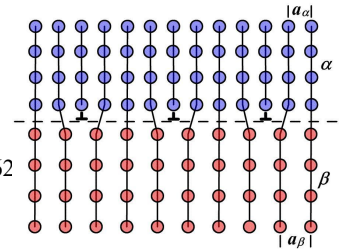
• 界面能与畸变程度有关



b. **半共格界面：**

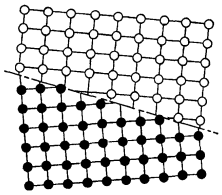
• 界面里包含**被位错隔离的共格区**，成片的界面处原子共格，由周期性的位错分开。

• 位错中心附近的结构是严重扭曲，且点阵面是不连续的。



c. **非共格界面：**

• 界面位置原子的配位数和结构单元五花八门，特点是界面能对界面几何不敏感（各向同性）



• 界面可能有零星分布的共格点，总的来说很少且不规律

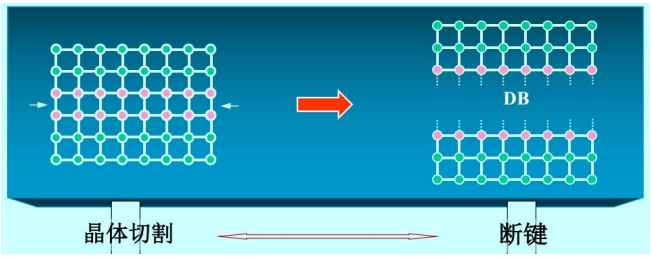
(2) 表面能的概念

本课程要求的概念：

表面能是产生物质表面时对分子间化学键破坏的度量。

(3) 会计算简单晶格（简单立方、面心立方）各低指数晶面的断键数、表面能

最近邻断键模型：



$$\gamma = \frac{\Delta E}{A} = \frac{\sum n_i p_i \cdot \varepsilon}{2A}$$

式中：n_i— (hkl)表面的原子数
p_i —每个原子断键数
A — (hkl)表面积
ε — 键能
-ε/2：每一成键，一端原子降低的能量
ε/2：每一断键，一端原子提高的能量

注意除以的面积是两边的面积（2A）

• 近似处理：忽略次近邻原子的影响，忽略表面弛豫和重构。

如何获得键能？用升华热测定（气体原子间认为没有化学键）

键能 ε 可由升华热 L_s (heat of sublimation)来确定

$$L_s = ZN_a\frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \varepsilon = \frac{2L_s}{ZN_a}$$

式中：Z—配位数
N_a—Avogadro's number

升华热是一端原子提高的能量之和。

例1：FCC{111}的表面能

A = Δ enclosed by <1 1 0>

$$= \frac{1}{2}(\sqrt{2}a)\frac{\sqrt{3}}{2}(\sqrt{2}a) = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$$

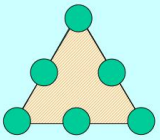
$n_i = 3/2 + 3/6 = 2$, i = 1

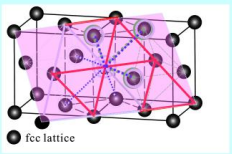
$p_i = 3$

$$\gamma = \frac{\sum n_i p_i \varepsilon}{2A} = 2\sqrt{3}\varepsilon/a^2$$

$$\gamma = \frac{\Sigma n_i p_i L_s}{AZN_a} = \frac{\sqrt{3}}{3}\frac{L_s}{N_a a^2}$$

FCC (111) surface





确定面积 → 计算原子数 → 根据晶体结构确定断键数 → 计算表面能 γ

(4) 大角和小角界面能

• 小角界面能

小角晶界是由刃位错组成的倾转界面，界面能是由**位错应变能**引起的。利用位错相关能量即可计算出来。

$$\gamma = \frac{Gb\theta}{4\pi(1-v)}\left[\frac{E_c 4\pi(1-v)}{Gb^2} - \ln\theta\right] = \gamma_0 \cdot \theta(A - \ln\theta)$$

式中，$\gamma_0 = \frac{Gb}{4\pi(1-v)}$　　$A = \frac{E_c 4\pi(1-v)}{Gb^2}$

讨论：

• 小角晶面能是位相差 θ 的函数，位相差越大，小角界面能越大

• 对扭转晶界也可以适用，但式子γ_0, A 的数值不同

• 大角界面能

• 一般大角界面

包括非共格相界面，原子排列混乱，原子键合受到破坏，具有很高的化学键能，并且不随位向改变。

• 共格和半共格界面

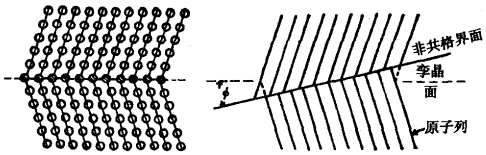
共格界面化学键能不高，但原子发生弹性变形以维持共格，故有较高的共格应变能；

半共格界面包括共格区和位错区，界面能包括共格应变能、位错应变能和非共格区的化学键能。

• 孪晶界面

共格孪晶界的化学键能很低，应变能可以忽略

非共格孪晶界有较高的化学键能



27. 第五章第 3 节

(1) 大角和小角界面能的基本情况

(2) 界面偏聚的概念、偏聚方程、影响晶界偏聚的因素

界面偏聚：晶界结构比晶内**松散**，溶质原子自发地向晶界偏聚。这种偏聚使系统能量降低。

偏聚方程：

$$C = C_0 \exp(\Delta E / RT)$$

其中，ΔE 为 1mol 溶质原子位于晶格和晶界的内能差（畸变能差）。方程表述了

在晶格内溶质原子浓度为 C_0 的情况下，在晶界偏聚的溶质浓度 C。

影响因素：根据方程判断

- 晶格内溶质浓度

  成正比

- 温度

  温度上升，偏聚的溶质浓度成指数下降（晶界和晶内差别减小）

- 畸变能差

  畸变能差上升，偏聚浓度成指数上升

- 最大固溶度

  最大固溶度减小，会导致畸变能差上升，从而偏聚浓度上升

- 溶质元素

  不同的溶质元素会引起界面能的变化

(3) 界面迁移、驱动力、影响界面迁移的因素

界面迁移：界面在其法线方向上的位移；从微观上看，是通过晶粒边缘上的原子向其邻近晶粒的跳动（跨晶界运动）实现的。

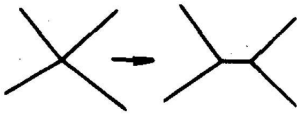
驱动力：界面两边的原子的 Gibbs 自由能差。分为变形储能、界面曲率半径引起的压力差（Young-Laplace）两种

影响因素：

- 溶质或杂质原子：溶质或杂质原子会阻碍界面的迁移
- 第二相粒子：同上
- 温度：随着温度升高，迁移率增大，这是直观显然的。

(4) 单相组织形貌（重点了解 120 度角平衡形态）

在二维截面图上，两个晶粒相交，或三个以上晶粒交于一点的情况是不稳定的，即**三个晶粒交于一点是最稳定的**。



- 界面的平直化与转动

  两个晶粒间的曲界面都力图平直化。（减小界面积）

  界面倾向于转到最低的界面能位向

- 界面平衡的热力学条件

  - 单相多晶体平衡时，在与晶棱垂直面上的晶界交成**三线节点，线与线之间夹角接近 120°**。
  - 若晶粒未达到六边形形状，为保持界面张力平衡，**维持 120 度夹角**，则边数小于

6 的晶粒形成**外凸**的界面，边数大于 6 的晶粒具有**内凹**的界面。

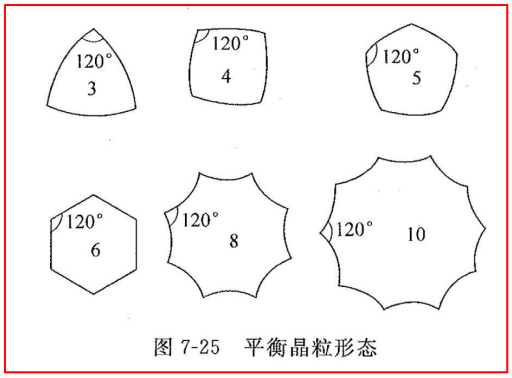
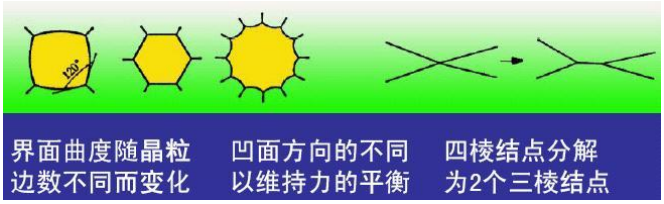


图 7-25　平衡晶粒形态

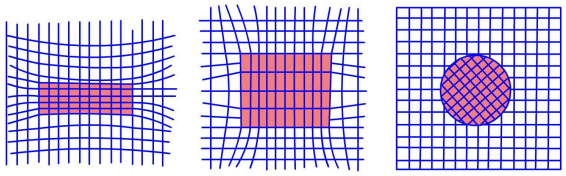
在**界面曲率驱动力（Young-Laplace）**的作用下，大于六边形的晶粒将长大，小于六边形的晶粒缩小、消失，六边形晶粒的平直界面稳定。

小结：

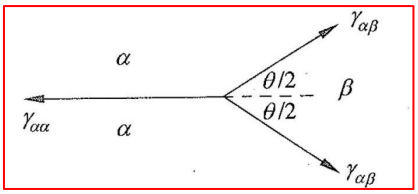


(5) 复相组织形貌（界面、界棱和界角上的第二相）

当界面能最小时，第二相能达到稳定形貌，界面能包括表面能、弹性应变能。



根据界面能的相对大小，第二相有不同的形状。画图做受力分析容易解出结果。



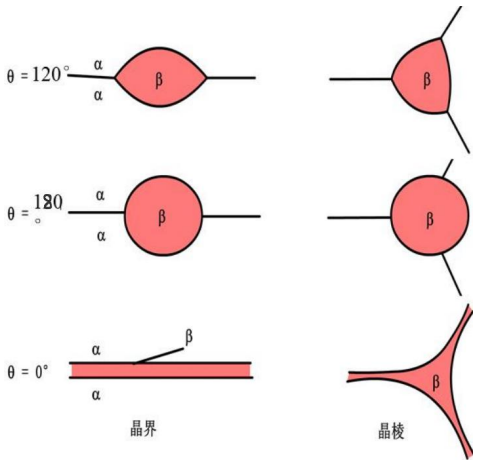
$\gamma_{\alpha\alpha}=\gamma_{\alpha\beta}$，θ=120°,

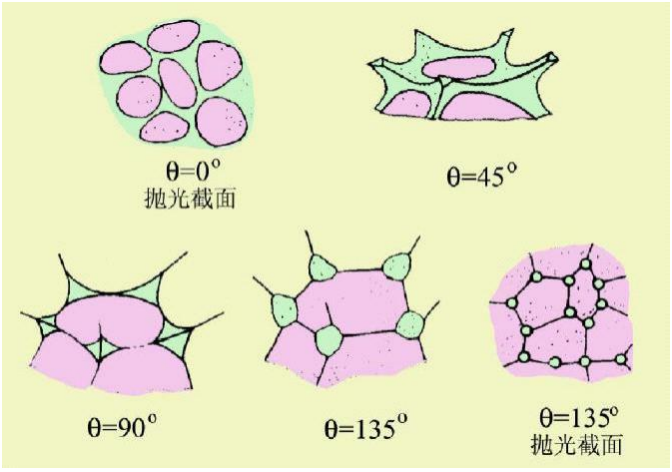
$\gamma_{\alpha\beta}>>\gamma_{\alpha\alpha}$, θ=180°

β相接近于球形

$\gamma_{\alpha\beta}=1/2\gamma_{\alpha\alpha}$, θ=0°

β相在晶界铺展开来。





在界角处也可能存在第二相：

